

CrossFit profesional v2

Expediente maestro de producto, implementación, seguridad, nutrición, flujos y QA para MindFit

Especificación	crossfit-product-spec/2.0.0
Corte de evidencia	24 de julio de 2026
Rama	codex/crossfit-profesional-v2
Head validado	d358d2f9da2ad6138c0b09ae0a266360ecaeb167
CI técnico	GitHub Actions 30050111128: 6/6 jobs verdes

BLOQUEADO PARA MERGE Y PRODUCCIÓN

La validación técnica está verde, pero GitGuardian detecta una credencial histórica real heredada de main. Se requieren rotación, remediación y check verde sin bypass. Las migraciones y flags de CrossFit permanecen sin aplicar y desactivados.

Documento de respaldo. Los CSV y JSON canónicos de docs/crossfit/data/ forman parte inseparable del expediente.

Índice documental

La evidencia ejecutable queda vinculada por commit, run de CI, contrato y reason code. Este índice consolida el cuerpo documental; los datos estructurados permanecen en sus ficheros originales.

● **01 Expediente maestro de acondicionamiento funcional Mindfit**

EXPEDIENTE_MAESTRO_CROSSFIT.md

● **02 Auditoria CrossFit: baseline, implementacion y divergencias**

00-auditoria-estado-real.md

● **03 Fundamento profesional, evidencia y fuentes**

01-fundamento-profesional-y-fuentes.md

● **04 Clasificacion objetiva por niveles**

02-modelo-por-niveles.md

● **05 Especificacion nutricional sinergica**

03-especificacion-nutricional.md

● **06 Catalogo canonico y plan de migracion**

04-catalogo-y-migracion-ejercicios.md

● **07 Arquitectura, contratos e integracion**

05-arquitectura-e-integracion-flujos.md

● **08 Indice normativo: generador y autorregulacion**

06-reglas-generador-y-autoregulacion.md

● **09 Seguridad, sintomas y sustituciones**

07-seguridad-lesiones-sustituciones.md

● **10 Plan de implementacion sin ambigüedad**

08-plan-implementacion-y-qa.md

● **11 QA, oráculos y validacion humana**

09-qa-y-validacion.md

● **12 Registro de decisiones y bloqueos**

10-decisiones-y-bloqueos.md

● **13 Programacion completa: principiante**

11-programacion-principiante.md

● **14 Programacion completa: intermedio**

12-programacion-intermedio.md

● **15 Programacion completa: avanzado no competitivo**

13-programacion-avanzado.md

● **16 Biblioteca de WOD y reglas de composicion**

14-biblioteca-wods-y-composicion.md

● **17 Contrato implementable del generador**

15-contrato-generador-e-invariantes.md

● **18 Maquina de estados de autorregulacion**

16-maquina-estados-autoregulacion.md

● **19 Matriz completa de flujos Mindfit**

17-matriz-flujos-producto.md

● **20 Gap ledger de la continuacion correctiva**

18-gap-ledger.md

● **21 Cierre técnico del PR y runbook preproducción**

19-cierre-tecnico-y-runbook.md

● **22 Matriz de trazabilidad de implementación**

MATRIZ_TRAZABILIDAD_IMPLEMENTACION.md

● **23 Checkpoints de implementación CrossFit profesional v2**

CHECKPOINTS_IMPLEMENTACION_CROSSFIT_V2.md

● **24 Artefactos de datos CrossFit**

data/README.md

Expediente maestro de acondicionamiento funcional Mindfit

Version documental: `crossfit-product-spec/2.0.0` Fecha de corte: 2026-07-24 Estado: TECNICAMENTE_VALIDADA_PR_BLOQUEADA_SEGURIDAD Gate externo: FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO

Dictamen

Este paquete especifica y acompaña la implementación CrossFit profesional v2 para principiante, intermedio y avanzado. El desarrollo comenzó en la rama aislada `codex/crossfit-profesional-v2` desde `origin/main@e7f5711` y se integró mediante merges normales hasta `origin/main@6493600`, que incluye Fase 0, CAL-00 y la identidad canónica de Hipertrofia. PR #63 ejecutó en `d358d2f9da2ad6138c0b09ae0a266360ecaeb167` el CI aislado `30050111128`: seis jobs verdes, 480 tests backend con 479 pass, 0 fail, 0 skips y 1 todo heredado, 26/26 integración PostgreSQL/RLS y 16/16 E2E desktop/móvil. La implementación supera los gates técnicos, pero GitGuardian mantiene un hallazgo histórico `Triggered`; por tanto, no se autoriza `ready/merge`. Tampoco se autorizan escrituras en Supabase/Render, despliegues manuales, migraciones productivas ni activación de flags.

El nombre publico recomendado es **Acondicionamiento funcional de alta intensidad** hasta obtener revision legal o autorizacion de marca. `crossfit` puede mantenerse como identificador interno de compatibilidad durante la migracion. Elite/competicion queda expresamente fuera de la primera entrega.

Resultado real de la preparacion

Area	Estado documental	Estado real de producto
Modelo por niveles	Cerrado con criterios multidimensionales, confianza y asimetrías	UI 8D, ledger, revisión profesional y E2E por los tres niveles verdes
Programacion 2/3, 3/4 y 4/5 dias	Cerrada por nivel y bloque	Bloques 8/10/12 implementados y validados
Biblioteca WOD	Formatos, dosis, caps, interferencias y escalado definidos	Composer/player v2; runtime y sustitución/rechazo seguro verificados por E2E
Catalogo	120 filas auditadas y modelo canonico propuesto	Importador y SQL validados en PostgreSQL efímero; producción sin migrar
Generador	Contrato, semilla, scoring, fallback e invariantes definidos	Integrado bajo flag; 30.000 planes y regeneraciones verdes
Autorregulacion	Maquina de estados y prioridades definidas	Siete estados; persistencia, append-only, RLS e idempotencia verdes en QA
Seguridad	Stop rules y matriz por patron/sintoma definidas	Evaluador previo al composer; contratos clínicos externos pendientes
Nutricion	Algoritmo por objetivo, carga y nivel definido	D0/D1/D2 y métricas verdes en shadow efímero; rollout/aprobación pendientes
Flujos	Contratos front-back-BD y errores trazados	Ciclo API/UI, single-day, cierre, historial y offline/retry E2E verdes
QA	Oraculos, perfiles y gates cuantificados	32/32 perfiles; 30.000 planes; 480 tests, 26 integración y 16 E2E sin fallos

Decisiones no negociables

- El nivel global no equivale a `Rx`, `Scaled` o `Rx+`; la escala se decide por movimiento y sesion.
- La IA no selecciona ni prescribe fuera de los candidatos previamente validados por reglas deterministas.
- Dolor, red flags y tecnica insegura tienen prioridad sobre adherencia, rendimiento o progresion.
- No se usa ACWR como predictor causal ni como umbral automatico de lesion. Se observan tendencias separadas de carga de 7 y 28 dias.
- No se prescribe un 1RM obligatorio para clasificar. Existen alternativas submaximas.
- Embarazo/posparto y enfermedad cardiovascular sintomatica quedan bloqueados para alta intensidad hasta disponer de contrato, autorizacion y validacion profesional; la app no diagnostica.
- Nutricion reutiliza el motor canonico de Mindfit. Nivel no determina calorías: mandan objetivo, masa, energia estimada y carga real.
- Cada sesion futura debe enlazarse por `plan_id + day_id`, producir `training-load/v1` planificado y real, y emitir cierre por outbox.
- No se modifica el frontend agnostico, el sistema de redireccion ni `WorkoutContext.generatePlan()`.
- No se borra historia ni Elite; se conserva como legacy excluido del producto principal.
- La autoevaluacion no desbloquea tecnica verificada ni avanzado. Solo el ultimo evento profesional server-side vigente puede elevar la confianza a alta.

Estado de Fase o compartida

FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO. El baseline contiene training-load/v1, identidad plan_id + day_id, cierre transaccional, outbox, periodizador y métricas. La migración 20260721_backfill_mes_day_id.sql está registrada en Supabase con checksum coincidente; no se reescribe ni reaplica. Persisten 29 filas históricas de calendario y 1.414 sesiones históricas sin day_id según el corte compartido; son deuda compatible con fallback y no se modifican en producción.

El desbloqueo de desarrollo no equivale a rollout. CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD permanece false hasta superar los tests específicos de carga. Nutrición CrossFit permanece inactiva hasta completar shadow, métricas y aprobación.

Mapa del expediente

- 00 - Auditoria del estado real
- 01 - Fuentes y fundamento
- 02 - Clasificacion objetiva
- 03 - Nutricion
- 04 - Catalogo y plan de datos
- 05 - Arquitectura y flujos
- 06 - Generador y autorregulacion
- 07 - Seguridad
- 08 - Implementacion
- 09 - QA
- 10 - Decisiones y bloqueos
- 11 - Programacion principiante
- 12 - Programacion intermedio
- 13 - Programacion avanzado
- 14 - Biblioteca WOD
- 15 - Contrato e invariantes
- 16 - Maquina de estados
- 17 - Matriz de flujos
- 18 - Gap ledger
- 19 - Cierre tecnico y runbook
- `data/` - matrices CSV/JSON propuestas, no ejecutables

Secuencia de implementacion vigente

1. COMPLETADO_TECNICO: contratos, flags, clasificacion, programacion, composer y gate estadístico.
2. COMPLETADO_QA_BD_EFIMERA: evaluación, catálogo, resultados, runtime, revisiones y nutrición; seis migraciones idempotentes y RLS verdes sin aplicarlas en producción.
3. COMPLETADO_E2E: generación, plan, single-day, calendario, player, sustitución o bloqueo seguro, feedback, cierre, historial, offline y nutrición en 16/16 desktop/móvil.
4. COMPLETADO_TECNICO_FLAG_OFF: training load, outbox y nutrición D0/D1/D2; el shadow de QA no autoriza rollout.
5. BLOQUEADO_ROTACION_Y_REMEDIACION: GitGuardian autenticado detecta una credencial PostgreSQL en el commit histórico 5b2c639; el head ya no contiene el valor, pero el check seguirá bloqueando hasta rotación y remediación formal.
6. REQUIERE_VALIDACION_HUMANA_PREPRODUCCION: entrenador, nutricionista y profesional clínico revisan; legal decide el nombre.
7. PR #63 solo pasa a ready y merge protegido cuando el head final repita CI y el gate de secretos quede demostrado. Nunca push directo a main.

Limites de la declaracion

La rama está técnicamente validada en QA aislada, pero el paquete no está listo para producción. Persisten licencia/nombre, revisión deportiva, revisión nutricional, contrato clínico de embarazo/posparto, shadow/observabilidad, autorización de migraciones/flags y la remediación del incidente GitGuardian previa al merge. La evidencia específica de v2 está detallada en `19-cierre-tecnico-y-runbook.md`; no se infiere de la antigua suite baseline.

Auditoria CrossFit: baseline, implementacion y divergencias

Reauditoría de implementación 2026-07-22 y cierre 2026-07-24

Transacción `READ ONLY + ROLLBACK` contra Supabase: 120 filas en `app."Ejercicios_CrossFit"`, 19 Elite, 0 CrossFit en `app.ejercicios`, 120/120 sin Consejos y 120/120 sin Errores_comunes. RLS está desactivado y no hay políticas en `Ejercicios_CrossFit`, `ejercicios` ni `crossfit_autoreg_state`. Se confirmaron 29 calendarios y 1.414 `methodology_exercise_sessions` históricas sin `day_id`; se conservan mediante fallback y no se backfilllean en producción.

La migración aditiva `20260722_crossfit_v2_catalog.sql` queda preparada y no aplicada. Crea catálogo versionado separado y RLS de lectura de versión activa; no altera las tablas legacy ni las de sesiones. El delta de implementación se encuentra en `codex/crossfit-profesional-v2`, sincronizado con `origin/main@6493600` mediante merge normal y publicado en el PR #63. Permanece aislado de producción: no se aplicaron migraciones ni catálogo, no se activaron flags y no se escribió en Supabase/Render.

Fecha de corte: 2026-07-24. Fuentes de verdad: código del head `d358d2f9da2ad6138c0b09ae0a266360ecaeb167`, `origin/main@6493600`, CI aislado `30050111128` y la lectura anterior del proyecto Supabase `sbqcnlwpvjavmljzkmfy` mediante transacción `READ ONLY`.

Alcance y cautelas

- No se reiniciaron servicios.
- No se escribió en BD ni se crearon usuarios.
- No se aplicaron migraciones, flags ni rulesets.
- La auditoría inicial se hizo sin alterar el checkout documental. La implementación posterior usa un worktree limpio separado y conserva ese baseline como evidencia histórica.
- Una ruta existente se clasifica como cubierta solo si contrato, persistencia, seguridad y QA cierran juntos.

Flujo V2 implementado bajo flags apagados

```
flowchart TD
    A["Registro y onboarding"] --> B["app.users y perfil canonico"]
    B --> C["Selector agnostico de metodologia"]
    C --> D["Evaluacion 8D y screening"]
    D --> E["Orquestador y adaptador registrado"]
    E --> F["Clasificar, componer y validar V2"]
    F --> G["Plan/day_id, planned load y trace"]
    G --> H["Calendario, Hoy y single-day"]
    H --> I["Player, escalado y sustitucion"]
    I --> J["Resultado y feedback estructurados"]
    J --> K["Cierre transaccional y outbox"]
    K --> L["Autorregulacion siete estados"]
    L --> M["Actual load y nutricion canonica"]
    M --> N["Menu, recetas y lista de compra"]
```

Con `CROSSFIT_V2_GENERATION`, `CROSSFIT_V2_RESULTS`, `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD` y `CROSSFIT_NUTRITION_LOAD` en `false`, el comportamiento productivo permanece legacy. La ruta V2 solo puede considerarse operativa en QA: las seis migraciones se aplicaron dos veces en PostgreSQL 17 desechable, RLS/integración pasaron 26/26 y Playwright pasó 16/16 en escritorio y móvil. Esto no autoriza activación productiva.

Inventario funcional

Pieza	Estado	Evidencia	Brecha o riesgo
Registro/login	Funciona	backend/routes/auth.js	No captura screening estructurado
Perfil canonico	Parcial	userRepository.js, userProfileContract.js	Duplicidad users/user_profiles; solo lesiones textuales
Selector	Funciona	componentes de Methodologie	Debe conservarse agnostico
Evaluacion CrossFit	Verificada en QA aislada	evaluación 8D, servicio, ledger, UI y RLS	revisión humana y migración productiva pendientes
Plan completo	Verificado, flag off	builder 8/10/12, composer, persistencia y E2E	activación productiva pendiente
Single-day	Verificado, flag off	adaptador determinista, colisión y replay	activación productiva pendiente
Calendario/Hoy	Verificado en QA aislada	plan_id+day_id, revisión y fallback	deuda histórica compatible se conserva
Player WOD	Verificado en QA aislada	runtime, draft durable, feedback y a11y	validación humana preproducción
Sustitucion	Implementada V2	safety evaluator y preservación de stimulus	validación humana de mappings
Cierre/abandono	Verificado en QA aislada	resultado, autorreg, actual load y outbox	migración/flags productivos pendientes
Autorregulacion	Verificada en QA aislada	reducer de siete estados, snapshot y RLS	migración productiva pendiente
Nutricion	Implementada flag off	D0/D1/D2, presentación active y compras V2	migración, shadow, métricas y dietista pendientes
Historial/metricas	Verificado en QA aislada	resultado versionado y métricas sin PII	operación/alertas productivas pendientes
Offline/reintento	Verificado en QA aislada	draft local, cola, revisión e idempotencia	multi-device fuera de alcance
Observabilidad	Verificada en QA aislada	reason codes y muestras planned/actual	umbrales y alertas de rollout pendientes
RLS	Verificada, no aplicada	seis migraciones y 26/26 integración cross-user	producción requiere autorización

Perfil real reutilizable

Campos disponibles y utiles: edad, sexo declarado, peso, altura, objetivo, actividad, anos entrenando, nivel general, frecuencia, dias y horario preferidos, limitaciones/lesiones textuales, historial medico textual, alergias, medicacion, alimentos excluidos y equipamiento en tablas propias.

Campos que faltan para el modelo profesional:

- dolor actual: localizacion, intensidad 0-10, inicio, comportamiento y cambio durante esfuerzo;
- lesion diagnosticada y estado de retorno, sin guardar un diagnostico inferido;
- red flags estructuradas y autorizacion profesional;
- embarazo, trimestre, posparto y autorizacion obstetrica;
- enfermedad cardiovascular/metabolica/renal conocida y sintomas de esfuerzo;
- sueno, fatiga, estres y recuperacion con timestamp;
- capacidades por patron, permisos de skill y confianza de evaluacion;
- historial de carga por dominio y resultado comparable.

Decision: app.users.limitaciones_fisicas sigue siendo canonico para compatibilidad. La rama V2 añade contratos y entidades versionadas de evaluación, resultado y runtime; no copia esos datos en una tercera cadena textual. El screening clínico completo continúa bloqueado hasta contrato y validación profesional.

Contrato de Fase o comprobado en origin/main

training-load/v1 contiene metodologia/nivel, tipo y estado de sesion, D0/D1/D2, tier de carga, duracion, RPE, trabajo, demandas, recuperacion, entorno, contexto y procedencia. La identidad canonica de dia es plan_id + day_id; el cierre emite training.session_completed en outbox. La migración 20260721_backfill_mes_day_id.sql está registrada en Supabase con checksum coincidente. Las 29 filas de calendario y 1.414 sesiones históricas sin day_id son deuda compatible con fallback y no se reescriben.

La rama V2 ya produce planned load al generar y actual load al cerrar sin derivar reps, tiempo o escala de texto libre. PostgreSQL/RLS están verdes; CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD y nutrición permanecen apagados hasta completar shadow, métricas, autorización y aprobación profesional.

Base de datos real

Catalogo

- 120 filas, sin duplicados exactos de nombre.
- 30 principiante, 42 intermedio, 29 avanzado y 19 Elite.
- 41 Gymnastic, 42 Weightlifting, 21 Monostructural y 16 Accessories.
- Cómo_hacerlo: 120/120 poblado.

- Consejos: 0/120 poblado.
- Errores_comunes: 0/120 poblado.
- is_benchmark: 0/120 activo. Es correcto que un movimiento no sea un benchmark, pero el campo y el generador mezclan conceptos.
- rx_carga_sugerida: 37/120 poblado; varias dosis estan embebidas en el nombre.
- gif_url: 23 vacios; parte de los restantes son rutas raw o recursos sin verificacion editorial.

La afirmacion documental previa de que Cómo_hacerlo estaba vacio era falsa; se corrige aqui. El registro historico que hablaba de 21 benchmarks no coincide con la BD consultada en esta fecha. La BD manda.

RLS y privacidad

La consulta live mostro relrowsecurity=false y cero policies en users, user_profiles, Ejercicios_CrossFit, crossfit_autoreg_state, methodology_plans y methodology_plan_days. Esto no prueba una exposicion publica, porque el backend puede aislar acceso, pero impide considerar defensa en profundidad cerrada. REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA y pruebas de aislamiento por usuario.

Deuda y codigo desconectado

- Elite existe en catalogo y descriptor, pero queda fuera del producto principal.
- crossfit_autoreg_state existe; no demuestra que todas las sesiones historicas pasen por autorregulacion.
- Producción aún ejecuta el camino legacy porque los flags V2 siguen apagados.
- Las migraciones V2 y sus políticas RLS están preparadas y verificadas dos

veces contra PostgreSQL efímero, pero no aplicadas en producción.

- La regex legacy de lesiones solo actúa como fallback conservador; el safety evaluator V2 no puede autorizar a partir de texto ambiguo.
- La generación V2 supera 30.000 planes y 30.000 regeneraciones; persistencia y UI están validadas en QA aislada, no la eficacia deportiva real.

Riesgos priorizados

Prioridad	Riesgo	Impacto	Resolucion exacta
P0	Seguridad no estructurada	Prescripcion incompatible	screening, stop rules, permisos por skill, bloqueo conservador
P0	RLS productivo sin aplicar	Privacidad/aislamiento	policies ya probadas; migración autorizada antes de activar
P0	Rollout sin shadow	Desajuste entrenamiento-nutricion	mantener flags off hasta BD, métricas y aprobación
P1	Rollout sin evidencia real	Defectos no observados	shadow, métricas, alertas y smoke productivo autorizado
P1	Catalogo no activado	Fallback legacy en producción	migración autorizada, dry-run, revisión y activación separada
P1	Nombre CrossFit	Riesgo de marca	denominacion neutral y revision legal
P2	Media no verificada	Mala ejecucion	workflow editorial; nunca inventar URL

Veredicto

La implementación técnica V2 cubre clasificación, programación, composer, seguridad, runtime, resultados, autorregulación, training load y nutrición bajo flags apagados. PostgreSQL/RLS/E2E están cerrados en infraestructura aislada. No está lista para merge mientras GitGuardian siga rojo, ni para producción hasta rotar/remediar la credencial histórica, autorizar migraciones/flags, completar shadow y obtener validaciones deportiva, nutricional, clínica y legal. El flujo legacy productivo permanece sin cambios.

Fundamento profesional, evidencia y fuentes

Fecha de consulta: 2026-07-22. Etiquetas: EVIDENCIA, PRACTICA_PROFESIONAL, SEGURIDAD, DECISION_PRODUCTO. Una fuente comercial puede orientar la practica, pero no se presenta como prueba causal.

Correcciones a la primera version

- PMID 28253059 no correspondia a la revision citada. La referencia correcta para Meyer et al. es PMID 28363035.
- PMID 23439334 esta retractado y se excluye como soporte de eficacia.
- Una tasa de lesion observacional no autoriza a afirmar que el metodo es seguro en cualquier poblacion.
- ACWR no se emplea como predictor causal; Impellizzeri et al. 2020 documentan problemas conceptuales y estadisticos.
- Los benchmarks son WOD/pruebas, no una propiedad de movimientos individuales.

Fuentes del metodo y programacion

Fuente	Tipo y autor	Aporte aplicable	Limites	Etiqueta
CrossFit Level 1 Training Guide	Formacion oficial CrossFit Training	mechanics-consistency-intensity; escalado preservando stimulus; introduccion gradual; plantilla M/G/W	Marco educativo, no ensayo clinico ni plantilla obligatoria	PRACTICA_PROFESI ONAL, SEGURIDAD
CrossFit Level 2 Training Guide	Formacion oficial	programar no es elegir al azar; analizar modalidades, duracion, esquema y prioridad	Criterio de coach; requiere individualizacion	PRACTICA_PROFESI ONAL
Constantly Varied Programming	Dave Castro, CrossFit	variacion intencional de cargas, tiempos y movimientos	No aporta cuotas cuantitativas universales	PRACTICA_PROFESI ONAL
Programming Basics Part 2	CrossFit Professional Coach	revisar bloques de una-dos semanas para detectar huecos	Horizonte corto; Mindfit añade mesociclos	PRACTICA_PROFESI ONAL
Defining CrossFit Part 3: Variance	CrossFit	varianza amplia sin aleatoriedad arbitraria	No sustituye control de interferencia	PRACTICA_PROFESI ONAL
Developing Different Gears y Aerobic Capacity	Chris Hinshaw	pacing, umbrales, speed endurance y gears	Sistema profesional/comercial; no se copian sesiones ni se asume causalidad	PRACTICA_PROFESI ONAL
Energy System Training y Assessment	James Fitzgerald/OPEX	evaluar antes de dosificar; separar capacidades energeticas	Marco comercial y terminologia propia	PRACTICA_PROFESI ONAL
Ben Bergeron Q&A y Competitive Conundrum	Ben Bergeron/CrossFit	distinguir entrenamiento general del deporte competitivo	Material de coach, no poblacion general estudiada	PRACTICA_PROFESI ONAL, DECISION_P RODUCTO
Strict Before Kipping y Gymnastics Course Guide	CrossFit Gymnastics	capacidad estricta y control antes de volumen dinamico	Requiere observacion tecnica	SEGURIDAD, PRACT ICA_PROFESIONAL
British Weight Lifting: take out complexity y technical model	British Weight Lifting	practica por partes, encadenamiento y modelo tecnico	No define cargas de metcon	PRACTICA_PROFESI ONAL, SEGURIDAD
Hitting the Stimulus	CrossFit	escalar carga/ reps/ variante para conservar duracion y respuesta	Criterio cualitativo; Mindfit lo mecaniza	PRACTICA_PROFESI ONAL

Sintesis de referentes

Coinciden en que la varianza no es azar, la tecnica precede a la intensidad y el atleta debe evaluarse antes de progresar. Hinshaw enfatiza pacing y adaptaciones aerobicas; OPEX separa evaluacion individual y sistemas energeticos; Bergeron trata preparacion competitiva y relacion coach-atleta. Mindfit conserva esas coincidencias, pero rechaza tres extrapolaciones: programacion competitiva para poblacion general, volumen de high skill sin supervision y cualquier protocolo comercial como verdad unica.

Seguridad, carga y autorregulacion

Referencia	Diseño/población	Resultado útil	Limitación y traducción al algoritmo
Claudino et al. 2018, PMID 29484512	Revisión sistemática y meta-análisis; 31 artículos	Panorama de efectos y lagunas	Solo dos estudios con evidencia alta/bajo sesgo; no justifica promesas universales
Weisenthal et al. 2014, PMID 26535325	Encuesta transversal, 386 participantes	Hombro, lumbar y rodilla frecuentes; supervisión asociada a menos lesiones	Autoinforme y sin causalidad; prioriza screening y técnica, no tasas predictivas
Knapik 2022, PMID 35278328	Revisión/meta-análisis HIFT, 28 estudios, 11.089 personas	Heterogeneidad y localizaciones de lesión	Diferencia grande entre retrospectivo/prospectivo; no usar una tasa como garantía
Risk factors review, PMID 36174660	Revisión; solo tres cohortes prospectivas	Experiencia baja, cambios de carga y supervisión merecen atención	Evidencia limitada; reglas conservadoras de onboarding
Haddad et al. 2017, PMID 29163016	Revisión sRPE	duración x RPE es monitor interno válido	No describe carga externa ni riesgo de lesión por sí solo
Crawford et al. 2018, PMID 30134535	Validación en HIFT	Apoya sRPE en este contexto	Muestra/contexto acotados; combinar con reps, carga, tiempo y técnica
Autoregulation review, PMID 33776802	Meta-análisis, 8 estudios/166 entrenados	APRE/RPE/VBT pueden regular fuerza	5-10 semanas y foco de fuerza; no extrapolar a skills o dolor
ACSM screening, PMID 28557860	Algoritmo de cribado preparticipación	actividad actual, enfermedad conocida, síntomas e intensidad deseada	No diagnóstica; convierte síntomas en bloqueo/derivación
ACOG 2020	Opinión de comité	evaluación y signos de interrupción en embarazo/posparto	Mindfit necesita contrato clínico y autorización antes de alta intensidad

Nutrición y recuperación

Referencia	Diseño/aporte	Aplicación	Límite
ACSM/AND/DC 2016, PMID 26891166	Position stand	energía y nutrientes individualizados por carga	Rangos generales, no receta clínica
ISSN protein 2017, PMID 28642676	Position stand	base 1.4-2.0 g/kg y ajuste por objetivo	Mindfit usa rangos conservadores y energía total
ISSN nutrient timing, PMID 28919842	Position stand	proteína por toma, carbo durante sesiones largas y recuperación rápida	Timing es secundario para recreativos con una sesión/día
CrossFit nutrition review, PMID 33513565	Revisión sistemática	WODs combinan demanda aeróbica/anaeróbica y generan fatiga	Intervenciones nutricionales moderadas a muy baja calidad; no hay receta CrossFit propia sólida
CrossFit nutrition scoping review 2025, PMID 40471841	49 estudios y meta-análisis	ingesta de carbohidrato suele ser baja; dieta alta en carbo puede ayudar	Heterogeneidad; no prueba que más sea siempre mejor
CHO intra-WOD RCT, PMID 39671024	Crossover triple ciego, 23 varones	60 g intra no mejora rendimiento/recuperación en una sesión	Muestra masculina y efecto agudo; evita intra rutinario en WOD corto
CHO short WOD, PMID 29910421	Crossover, 8 varones, ~30 min	Sin ventaja de CHO durante esfuerzo corto	Muestra mínima; refuerza regla de agua en <60 min
ACSM hydration, PMID 17277604 y Baker 2017, PMID 28332116	Position stand/revisión	personalizar por tasa de sudor y entorno	Variabilidad alta; sodio no puede ser dosis universal
IOC REDs 2023	Consenso IOC	baja disponibilidad energética exige detección y derivación	No hay test único; la app no diagnóstica RED-S

Benchmarks y umbrales

Las páginas oficiales como Fran y Fight Gone Bad sirven para identificar stimulus, escalas y comparabilidad. No se convierten en requisitos de nivel universales ni se programan con frecuencia competitiva. Los umbrales de Mindfit son DECISION_PRODUCTO revisable, no normas científicas.

Marca y denominación

CrossFit Affiliate FAQ, Terms y las Trademark Guidelines reservan el uso de la marca y desaconsejan usos que impliquen afiliación o respaldo. Decision por defecto: UI, marketing y documentos para usuario usan **Acondicionamiento funcional de alta intensidad** o **Functional Fitness Mindfit**. crossfit queda como alias técnico hasta revisión legal.

REQUIERE_DECISION_PABLO_SERGIO y revisión jurídica antes de publicar.

Jerarquía de reglas

1. SEGURIDAD: stop rules, red flags y permisos de skill.
2. EVIDENCIA: carga, nutrición y monitoring donde exista soporte transferible.
3. PRACTICA_PROFESIONAL: composición, técnica, pacing y escalado.

4. DECISION_PRODUCTO: umbrales y cuotas concretos para que el backend sea determinista.

Toda regla cuantitativa del paquete aparece con *basis* en los CSV. Si evidencia y practica discrepan, se elige la opcion mas conservadora para poblacion general y se escala tras datos propios y validacion humana.

Clasificacion objetiva por niveles

Version: level-model/2.0.0. Elite/competicion queda fuera. La antigüedad solo aporta contexto; nunca promociona por si sola.

Conceptos separados

- **Nivel global:** complejidad, volumen y frecuencia que el usuario tolera de forma consistente.
- **Skill tier:** permiso independiente por movimiento/patron.
- **Escala:** variante/carga/ reps/rango usada hoy para preservar stimulus.
- **Rx/Scaled/Rx+:** etiquetas de una version del WOD, no niveles de persona.
- **Confianza:** calidad y actualidad de los datos usados para clasificar.

Dimensiones y puntuacion

Cada dimension recibe 0 desconocido/inseguro, 1 base, 2 competente o 3 avanzado. Las pruebas completas estan en `data/niveles\_evaluacion.csv`.

Dimension	1 - Principiante competente	2 - Intermedio	3 - Avanzado
Tecnica por patron	ocho patrones sin dolor, consistentes sin carga	carga moderada y fatiga controlada	consistencia bajo fatiga, observacion humana/video
Fuerza submaxima	8 goblet squats 0,20 x peso y hinge 0,30 x peso a RPE <=7, o alternativa	FS 5RM >=0,60; DL 5RM >=1,00; press 5RM >=0,30, o equivalentes	FS 3RM >=1,00; DL 3RM >=1,50; press 3RM >=0,45, o equivalentes
Aerobico	10 min continuos RPE <=6; caida intervalos <=15 %	20 min RPE <=7; caida <=10 %	30 min RPE <=7; caida <=7 %
Gimnasia	hang/hollow 20 s; 8 rows y push-ups adaptadas	5 pull-ups estrictas o regresion equivalente; 10 push-ups; 8 knee raises	8 pull-ups, 5 dips, 10 TTB/regresion y 30 DU; high skills aparte
Halterofilia	checklist PVC/barra; 5 reps sin fallo de derivados	5 hang power clean a 0,30 x peso y snatch a 0,20, o carga tecnica	3 reps estables a 60 % de 1RM tecnico; permisos por lift
Pacing	termina dentro de cap sin perdida tecnica; drift <=20 %	drift entre intervalos <=12 %	drift <=8 %
Densidad/volumen	2-3 sesiones, adherencia >=70 %, sin dolor residual	3-4, adherencia >=75 %, recupera 24-48 h	4-5, adherencia >=80 %, tolera dos estímulos exigentes controlados
Recuperacion	readiness medio >=3/5	>=3/5 y sin tres dias consecutivos de fatiga alta	>=3,5/5 con tendencia estable

Los ratios de fuerza son alternativas de clasificacion, no objetivos obligatorios ni reglas diferenciadas por sexo. El usuario puede demostrar competencia con un test submaximo equivalente. Nunca se exige 1RM ni una habilidad de riesgo para promocionar.

Algoritmo de clasificacion

```

if red_flag or acute_injury or pain >= 5:
    status = BLOCKED; no asignar carga
else if confidence == LOW:
    level = BEGINNER; skill_tiers = solo capacidades demostradas
else if any_safety_critical_technique == 0:
    level = BEGINNER
else if all_dimensions >= 2 and count(dimensions == 3) >= 6
    and adherence_8w >= 0.80 and no_active_safety_blocker
    and confidence == HIGH:
    level = ADVANCED
else if all_safety_dimensions >= 1 and count(dimensions >= 2) >= 6
    and adherence_6w >= 0.70:
    level = INTERMEDIATE
else:
    level = BEGINNER

```

La fuerza no compensa tecnica 0; el motor aerobico no desbloquea gimnasia; la antigüedad no compensa dolor. Para avanzado, la tecnica de halterofilia y cualquier skill dinamico necesita validacion humana/video reciente. REQUIERE_VALIDACION_HUMANA.

Entrada, permanencia y promocion

Nivel	Entrada	Permanencia	Promocion
Principiante	cualquier dimension critica 0/1, confianza baja o retorno prolongado	tecnicla mejora sin dolor, adherencia >=60 %	6 de 8 dimensiones >=2, ninguna critica 0, >=6 semanas y adherencia >=70 %
Intermedio	algoritmo anterior y confianza media/alta	ninguna critica <1; carga tolerada 3-4 dias	todas >=2, seis en 3, 8 semanas >=80 %, confianza alta y validacion tecnica
Avanzado	algoritmo anterior	ninguna <2; tendencias estables	no promociona a Elite en este producto

La promocion se evalua al cierre de bloque, nunca tras un unico benchmark. Debe haber tres exposiciones comparables por capacidad, separadas y sin dolor >1.

Confianza

Confianza	Evidencia minima	Efecto
Baja	cuestionario, dato >56 dias o pruebas incompletas	cap global principiante; skills complejos bloqueados
Media	>=3 sesiones comparables y tests objetivos <=28 dias	hasta intermedio
Alta	>=6 sesiones, tests <=28 dias y validacion tecnica para high skill	puede optar a avanzado

Capacidades asimetricas

Se asigna nivel global conservador y tiers independientes. Ejemplo: motor aerobico 3, fuerza 2 y gimnasia 1 da nivel intermedio, pero TTB/muscle-up permanecen bloqueados. El generador puede usar duracion avanzada en mono solo si la semana global conserva volumen intermedio; nunca importa una sesion avanzada completa.

Regresion temporal y retorno

Condicion	Accion
Dolor 3-4 o tecnica cae a 0	regresión inmediata del patrón; estado <i>regress</i> o <i>hold</i> según seguridad
Pausa 14-27 dias	volumen -20 %, sin skills nuevos, 1 semana de retorno
Pausa 28-55 dias	volumen -35 %, skill tier dinamico -1, 2 semanas
Pausa >=56 dias	volumen -50 %, clasificacion provisional principiante/intermedio inferior, reevaluar
Adherencia <50 % en 4 semanas	no progresar; reducir frecuencia objetivo
Dos resultados comparables <=-10 % con fatiga	DELOAD, no bajar nivel permanente
Ocho semanas sin recuperar criterios	reclasificacion completa

Reevaluacion

- Principiante: semanas 1 y 8, con check tecnico breve cada 2 semanas.
- Intermedio: semanas 1, 5 y 10.
- Avanzado: semanas 1, 5, 9 y 12.
- Evento inmediato: dolor nuevo, pausa, enfermedad, cambio de equipamiento o tres sesiones abandonadas.

Benchmarks seguros

Los tests de producto deben ser neutrales y escalables: intervalo repetible de remo/bike/run, circuito de patrones basicos, fuerza submaxima y checklist tecnico. Benchmarks con nombre se usan como comparadores opcionales, maximo segun `14-biblioteca-wods-y-composicion.md`, solo si todos los prerequisites estan desbloqueados. Ningun benchmark aislado cambia nivel.

Persistencia implementada con gate de BD

El contrato y el ledger preparados guardan `dimension_scores`, `test_ids`, `observed_at`, `confidence`, `global_level`, `skill_permissions`, `safety_status`, `ruleset_version` y `decision_trace`. No sobrescriben `nivel_entrenamiento` general sin consentimiento. La UI de ocho dimensiones y el endpoint de revisión profesional server-side están implementados; `20260722_crossfit_v2_assessments.sql`, RLS y E2E permanecen REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA.

Especificacion nutricional sinergica

Version: crossfit-nutrition/2.0.0. No crea un calculador paralelo. Reutiliza energia, restricciones, preferencias, recetas, menu y lista de compra del motor canonico. DESARROLLO_DESBLOQUEADO_FLAG_OFF: el mapping se implementa y prueba ahora, pero solo puede activarse cuando CrossFit emita training-load/v1 valido, complete shadow y reciba aprobaci3n.

Jerarquia del calculo

1. Perfil nutricional canonico y objetivo.
2. Energia estimada/observada y fase actual.
3. Carga real D0/D1/D2, duracion, demandas y proximidad de otra sesion.
4. Nivel CrossFit solo para limitar rangos compatibles con su volumen habitual.
5. Preferencias, alergias, intolerancias, dieta, disponibilidad y adherencia.

El nivel nunca fija calorías. Dos avanzados con masa, objetivo y volumen distintos no reciben el mismo plan.

Energia y objetivo

Sobre el mantenimiento canonico de Mindfit, antes de redondeo:

Objetivo	Rango inicial	Ritmo/gate de ajuste
Rendimiento	0 a +5 %	rendimiento/recuperacion; no subir por etiqueta D2 aislada
Recomposicion	-5 a +5 %	medidas, rendimiento y adherencia 2-3 semanas
Perdida de grasa	-10 a -20 %	objetivo 0,25-0,75 % peso/semana; nunca >1 % sin revision
Ganancia de masa	+5 a +10 %	objetivo 0,1-0,3 % peso/semana

Salida se redondea al multiplo de 25 kcal, pero se almacena el valor previo y el motivo. Ajuste ordinario: 100-200 kcal; no mas de 10 % semanal sin profesional. Si adherencia <80 %, no cambiar energia: simplificar menu.

Macros por nivel y carga

Nivel	Proteina base g/kg	D0 carb g/kg	D1 carb g/kg	D2 carb g/kg
Principiante	1,6-1,8	2-3	3-4	4-5
Intermedio	1,6-2,0	2,5-3,5	3,5-5	5-7
Avanzado	1,8-2,2	3-4	4-6	5,5-8

En perdida de grasa/proteccion de masa magra, proteina puede subir a 1,8-2,4 g/kg, con maximo de producto 2,4. La seleccion final se limita por energia y tolerancia; D2 no obliga a 8 g/kg. Grasa: max(0,8 g/kg, 20 % kcal) como default; 0,6-0,79 solo con profesional y nunca de forma automatica. Fibra: 14 g/1000 kcal, limitada normalmente a 25-40 g y reducida en la comida cercana al entrenamiento si causa sintomas.

Calculo:

```
protein_g = round_to_5(weight_basis_kg * selected_protein_gkg)
fat_floor_g = max(0.8 * weight_basis_kg, 0.20 * kcal / 9)
carb_range_g = weight_basis_kg * load_and_level_range
carb_g = clamp((kcal - 4*protein_g - 9*fat_g)/4, carb_range)
if energy_cannot_fit_floors: raise NUTR_CF_MACRO_CONSTRAINT and review energy
```

weight_basis_kg usa el contrato nutricional existente; obesidad o edema no se resuelven inventando un peso ajustado en este modulo.

Mapping training-load/v1

Dia	Condicion	Nutricion
D0	rest/recovery, tier rest/low	carbos D0, energia de fase
D1	tier low/moderate y sin test/competition	carbos D1; timing segun hora
D2	tier high/very_high, test/competition o alta demanda glicolitica con duracion relevante	carbos D2; recuperar si siguiente sesion <24 h

Formato solo no determina dia. Un EMOM tecnico es D1; un interval largo denso puede ser D2. Mapping exacto en `data/training\_load\_mapping.csv`.

Timing

Situación	Regla inicial
Pre D1, 1-3 h	0,5-1 g/kg carb + 0,25-0,35 g/kg proteína
Pre D2, 1-4 h	1-2 g/kg carb + 0,25-0,35 g/kg proteína; grasa/fibra según tolerancia
Temprano, 30-60 min	0,3-0,6 g/kg carb opcional o cena previa; alimento tolerado
Durante <60 min	agua según sed/plan; no carbo rutinarios
60-90 min D2/calor	20-40 g carb/h solo si tolerado y utilidad real
>90 min o doble autorizada	30-60 g/h; avanzado y supervisión
Post habitual	0,25-0,4 g/kg proteína; completar ingesta diaria
Siguiente sesión <8 h	0,8-1,2 g/kg carb temprano + plan de recuperación
Nocturna	pre más ligero; post digerible sin forzar gran comida

La evidencia CrossFit aguda no muestra beneficio consistente de carbohidrato intra en WOD corto; por eso no se recomienda por defecto.

Hidratación y electrolitos

- Base educativa inicial: 30-35 ml/kg/día, ajustada al motor existente, alimentos, clima y condiciones.
- Tasa de sudor: $(\text{peso_pre} - \text{peso_post} + \text{liquido} - \text{orina}) / \text{horas}$, con medición repetida; evitar ganar peso durante la sesión.
- Reponer de forma individual para limitar pérdidas aproximadas >2 % sin sobrebeber.
- Sodio inicial solo en >60-75 min, calor o sudorador alto: 300-600 mg/h como rango educativo, nunca universal; ajustar por sudor, dieta y profesional.
- Enfermedad renal/cardíaca, hipertensión no controlada o medicación relevante: no sugerir electrolitos dosificados; derivar.

Ajuste semanal

Regla	Ventana	Acción
rendimiento comparable cae ≥ 5 % dos veces + hambre/fatiga/sueño bajo	7-14 d	revisar training load; +100-200 kcal principalmente carb o reducir déficit
pérdida >1 %/sem o signos RED-S	inmediata	parar déficit y derivar
objetivo sin tendencia y adherencia ≥ 85 %	2-3 sem	+/-100-150 kcal según objetivo
adherencia <80 %	2 sem	no tocar kcal; simplificar recetas/lista
RPE alto con actual load normal	2 exposiciones	revisar sueño/estrés antes de energía
peso cambia pero rendimiento y medidas objetivo mejoran	2-3 sem	HOLD

Baja disponibilidad energética y derivación

Flags: pérdida rápida, fatiga persistente, deterioro de rendimiento, alteraciones menstruales declaradas, lesiones por estrés, frío, hambre extrema, libido baja o conductas alimentarias de riesgo. La app no diagnostica RED-S ni trastorno alimentario.

NUTR_CF_REDS_RISK detiene déficit y solicita valoración por nutricionista/médico. Embarazo/posparto no recibe déficit automatizado ni periodización CrossFit hasta contrato clínico.

Integración con menú, recetas y compras

El día de entrenamiento aporta `day_id`, hora y carga. El motor redistribuye macros entre comidas existentes, prioriza recetas compatibles y recalcula lista de compra; no crea un segundo menú. Cambio de sesión reperiodiza solo días no consumidos/no cerrados, conserva sustituciones y registra diff. Error de outbox o carga degradada mantiene plan base, muestra estado `sync_pending` y reintenta idempotentemente.

Estado implementado en rama: la generación del plan enlaza cada día por `plan_id + day_id`, conserva `metadata.session_time`, persiste el contrato en `periodization_context` y solo sirve D0/D1/D2 cuando el modo es `active` y autoritativo. `/active-plan` devuelve ese contexto al propietario; la UI muestra timing e hidratación únicamente en `active`, nunca durante `shadow`. Recetas y sustituciones siguen en las tablas canónicas. La lista V2 se deriva de los `nutrition_meal_items` realmente persistidos, agrega gramajes de forma determinista y separa estados crudo/cocido/seco, por lo que no inventa ni sustituye alimentos.

La migración `20260722_crossfit_v2_nutrition_day_types.sql`, preparada y no aplicada, amplía el constraint histórico para admitir `entreno_normal` y `entreno_alto`; sin ella el modo `active` fallaría al insertar. El cierre registra la carga actual completa en la decisión del bridge y las métricas agregan muestras `planned/actual`. La reperiodización persistente por cambios futuros

de calendario y el estado visible `sync_pending` siguen siendo gate E2E/BD, no se declaran validados.

Reason codes y limites

NUTR_CF_D0/D1/D2, NUTR_CF_LOW_ADHERENCE, NUTR_CF_PERFORMANCE_DROP, NUTR_CF_REDS_RISK, NUTR_CF_HYDRATION_PERSONALIZE, NUTR_CF_MACRO_CONSTRAINT. Toda recomendacion muestra rango y razon, no decimal clinico falso. REQUIERE_VALIDACION_HUMANA por nutricionista deportivo.

Catalogo canonico y plan de migracion

Estado: implementación preparada, sin aplicar. Fuente viva: 120 filas de app."Ejercicios_CrossFit" reconsultadas read-only el 2026-07-22.

Artefactos

- `catalogo\_crossfit\_auditoria\_120.csv`: las 120 filas, una por una, con accion, canonico y hallazgo.
- `catalogo\_crossfit\_snapshot\_120.csv`: snapshot documental read-only de todos los campos reales, incluidas las 120 instrucciones existentes; no es un seed.
- `catalogo\_canonico\_propuesto.csv`: movimientos core y altas necesarias con taxonomia, permisos, scaling, tecnica, cues, errores, contraindicaciones, progresiones, sustituciones, pairing y media.
- `catalogo\_reference\_sets.json`: texto reutilizable y arboles de progresion.
- `catalogo\_operaciones\_propuestas.csv`: altas, merges, deprecaciones, backfills, validacion y rollback.

Hallazgos fila a fila consolidados

- Las 120 instrucciones actuales se conservan como fuente primaria; consejos y errores estan vacios en 120/120.
- Distancia, calorías, intensidad, altura o carga forman parte de la dosis, no de la identidad: row 500/1000/2000, run 400/mile/5k, bike 20/50/100 cal, box 24/20 y cargas fijas se fusionan logicamente.
- Burpee escalado y Burpees RX son escalas del canonico burpee.
- Step-ups 6/23/63 son un movimiento con dose/cadence.
- is_benchmark no pertenece al movimiento. Benchmarks se modelan como WOD versionado.
- Los 19 registros Elite se conservan por historia, pero se excluyen del generador core. No se borran.
- Se proponen altas funcionales: strict press, bike erg, bear crawl, suitcase/front-rack/sandbag carry, sled pull, med-ball clean y landmine press. Cubren progresiones, equipo y sustituciones sin inflar una lista infinita.

Modelo futuro

Entidades: catalog_version, movement, variant, progression_edge, substitution_edge, movement_rule, media_asset, benchmark_workout. Dosis vive en prescription, con reps, tiempo, distancia, calorías, carga absoluta/relativa, altura y cadence.

Claves:

- canonical_id ASCII estable; nombre es traducible.
- aliases normalizados sin diacriticos para busqueda, pero no son IDs.
- min_level es techo de seleccion por complejidad; skill_prerequisites manda.
- media_status: missing|existing_unverified|verified_owned|verified_licensed|rejected.
- deleted_at es baja logica; una version activa es immutable.

Deduplicacion e idempotencia

1. Normalizar nombre/alias, equipo y patrón.
2. Si cambia solo dosis, mapear al mismo canonical_id.
3. Si cambia mecanica o prerequisite, crear variante.
4. Si solo ensena una etapa, marcar progression.
5. Si combina movimientos con score propio, marcar composite o WOD, no movimiento atomico.
6. Upsert por (catalog_version, canonical_id); hash de contenido evita doble aplicacion.
7. Backfill guarda source_table/source_id; reejecucion no duplica.

Validadores de activacion

- 100 % IDs unicos, campos obligatorios y referencias resolubles.
- cero alias ambiguos dentro del mismo equipo/patron sin disambiguador.
- cero variante activa sin canonico.
- cero sustitucion circular de prioridad igual.
- cada movimiento core con instruccion, >=2 cues, >=2 errores, safety key y al menos una regresion o justificacion.
- toda media verified_* con propietario/licencia, checksum y fecha de revision.
- cero URL inventada. existing_unverified no se muestra como recurso validado.

- `benchmark_relation` solo referencia entidad benchmark separada.

Migracion futura

Preparada en `backend/migrations/20260722_crossfit_v2_catalog.sql`, sin ejecutar. Crea versiones, movimientos, variantes, edges, benchmarks, media y mapping legacy; activa RLS sobre las tablas nuevas, limita lectura autenticada a la versión activa y vuelve inmutable el catálogo activo. No modifica la tabla legacy, Elite ni históricos.

`backend/scripts/import-crossfit-v2-catalog.mjs` valida en dry-run y solo admite `--apply` contra PostgreSQL local con `NODE_ENV=test` y **acuse** `EPHEMERAL_ONLY`; carga draft y nunca activa.

Resultado reproducible: 92 canónicos, 104 variantes locales heredadas, 236 edges, 120/120 mappings legacy y cero media verificada. Diez IDs Elite huérfanos del dossier se mapearon como variantes/dosis legacy inactivas al movimiento core más próximo; no entran en generación. Las variantes heredadas conservan `human_review_required:true`.

`REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA` para aplicar y `REQUIERE_VALIDACION_HUMANA` antes de activar. Rollback = conservar tablas y restaurar puntero; nunca borrar resultados históricos.

Definition of Done de catalogo

El artefacto queda estructuralmente válido y sin dangling IDs: 92 movimientos, 104 variantes, 236 relaciones y mapping 120/120. Para declarar una versión activable faltan PostgreSQL efímero con migración/RLS/idempotencia, revisión humana de variantes/altas y el gate de 10.000 generaciones por nivel.

Arquitectura, contratos e integracion

Objetivo: incorporar `crossfit-plan/v2` mediante adaptadores de metodologia, sin tocar el frontend agnostico, el redireccionador ni `WorkoutContext.generatePlan()`.

Componentes v2 y estado

Componente	Estado en rama	Prohibicion
CrossFitClassificationService	implementado y testeado	no usar IA como juez final
CrossFitAssessmentLedger	SQL/RLS preparado; no aplicado	no confiar en autoafirmacion
CrossFitCatalogRepository	implementado; migración no aplicada	no leer filas Elite core
CrossFitProgramBuilder	implementado 8/10/12 semanas	no persistir directamente
CrossFitWodComposer	implementado; gate 30.000 verde	no relajar hard filters
CrossFitPlanValidator	44 invariantes implementadas	no autocorregir sin trace
CrossFitAutoregReducer	implementado; SQL no aplicado	no mutar historia
CrossFitTrainingLoadAdapter	planned/actual implementado	flag emisión sigue apagado
CrossFitNutritionMapper	implementado flag off; BD/shadow	no calcular menu paralelo
CrossFitDecisionTrace	incluido en contratos/snapshots	no guardar prompts sensibles

La integración de producto usa `productPlanService`, `scheduleMaterializer`, `singleDayService` y `sessionPlanMetadataService`. Son adaptadores registrados; no modifican la convergencia de `WorkoutContext.generatePlan()` ni introducen condiciones CrossFit dispersas en el frontend agnóstico.

Contratos API propuestos

Operacion	Request esencial	Response	Idempotencia
capacidades	user auth	flags, dimensiones, niveles/frecuencias	read only
evaluar	crossfit-assessment/v2 + request_id + screening	classification, safety, confidence, trace	user+request_id+content_hash
revisar evidencia	admin fail-closed + assessment + reviewer reference	verified/revoked event	user+idempotency_key
generar plan	start, frequency, time, equipment snapshot, assessment_id	crossfit-plan/v2	plan idempotency key
single-day	date/day_id, time, equipment, readiness	session v2	user+date+purpose+revision
regenerar	plan/day, reason, expected revision	new revision + diff	request key
sustituir	session, movement, symptom/equipment reason	validated scale/substitution	session+movement+revision
iniciar	plan_id+day_id+session revision	start event	unique active start
pausar/reanudar	session instance + monotonic sequence	timer state	sequence/event id
finalizar/abandonar	structured result + feedback	actual load + autoreg pending/applied	completion event id
estado	plan/day	session, sync, nutrition, autoreg status	read only

Todos responden `schema_version`, `ruleset_version`, `catalog_version`, `request_id` y errores con `reason_code`, `retryable`, `safe_fallback`.

Persistencia

- Plan/sesion: tablas de metodologia existentes con JSON v2 o nuevas tablas normalizadas segun diseño de rama.
- Identidad: `plan_id + day_id`; date es atributo, no clave primaria de enlace.
- Resultado: entidad append-only con version y event id.
- Evaluacion: `crossfit_v2_assessments` append-only; owner-read, escritura

backend, secuencia monotona y hash de idempotencia. La autoevaluacion nunca guarda `technique_verified=true`; solo el ultimo evento profesional `verified` puede habilitar confianza alta y uno `revoked` la invalida.

- Autoreg: reducir por eventos y snapshot derivado.
- Training load: metadata canonica de Fase 0 y outbox.
- Nutricion: solo override/periodizacion del motor existente, enlazado por `plan_id + day_id`; `periodization_context` viaja en la lectura del plan activo.

• Menú/recetas/compras: tablas y generadores canónicos. La lista de compra es una proyección determinista de `nutrition_meal_items`, no una segunda persistencia.

- Catalogo: version inmutable; historia conserva IDs/version.

Secuencia de plan y cierre

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant FE as Frontend agnostico
    participant O as Orquestador existente
    participant CF as Adaptador CrossFit v2
    participant DB as PostgreSQL
    participant OB as Outbox Fase 0
    participant NU as Nutricion canonica
    U->>FE: seleccion + evaluacion
    FE->>O: generatePlan(payload canonico)
    O->>CF: methodology=crossfit
    CF->>CF: clasificar, componer, validar
    CF->>DB: plan + day_id + planned load + trace
    DB->>FE: crossfit-plan/v2
    U->>FE: inicia y completa WOD
    FE->>CF: resultado estructurado + event_id
    CF->>DB: cierre + actual load en transaccion
    CF->>OB: training.session_completed
    OB->>NU: evento idempotente
    NU->>DB: periodizacion/menu por day_id
    CF->>FE: estado autoreg y sync
```

Cambio de metodologia

No convierte un plan activo en sitio. Se cierra/cancela con estado explicito, conserva historia y genera otro plan por el redireccionador. Las cargas ya completadas siguen alimentando recuperacion/nutricion; futuras sesiones canceladas no. No se reasigna nivel CrossFit desde nivel_entrenamiento general sin evaluacion.

Errores y retry

- 4xx contrato/seguridad: no reintentar automaticamente.
- 409 revision/idempotencia: recuperar estado canonico y mostrar diff.
- 5xx/network: encolar solo evento con event id; nunca duplicar cierre.
- carga nutricional pendiente: entrenamiento queda cerrado, UI marca `sync_pending`.
- catalogo/ruleset no disponible: usar snapshot del plan, no la ultima version.
- offline durante WOD: timer y resultado local con monotonic events; sincronizar al volver. Esta capacidad debe probarse, no asumirse por existir cola general.

Seguridad y privacidad

Autorizacion backend por `user_id`; RLS como segunda barrera; service role solo backend. Campos clinicos minimizados y sin prompts/logs. Decision traces excluyen texto medico; guardan rule IDs. Exportacion/borrado conserva las obligaciones de historia y privacidad acordadas. REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA.

Observabilidad

Metricas sin PII: generaciones/latencia, fallback por stage, invariant failures, bloqueos por family reason, autoevaluaciones, eventos profesionales activos, revocaciones/evidencia caducada, completion/cap/abandon, outbox lag/retry/dead-letter, carga planned/actual valid/degraded, nutrition sync, drift de movimientos y media de catalogo. Alertas: evidencia verificada >28 dias, cualquier hard invariant persistido, duplicado de cierre, load degradado >1 % o acceso cruzado.

Evaluacion objetiva implementada

- GET `/api/routine-generation/specialist/crossfit/capabilities` decide si la UI usa v2; error o flag apagado conserva el componente legacy sin cambiarlo.

- POST `/api/crossfit-specialist/evaluate-profile` acepta el contrato estricto v2. Un cliente legacy sin version recibe principiante provisional y `assessment_required`, nunca Elite ni una evaluacion IA inventada.

- La tarjeta v2 recoge las ocho dimensiones 0-3, sesiones comparables, adherencia, pausa y screening. Reutiliza objetivo, frecuencia y equipamiento del perfil y no ofrece seleccion manual de nivel/Rx.

- La autoevaluacion alcanza como maximo confianza media. Avanzado requiere el ledger server-side y el endpoint admin fail-closed POST `/api/admin/crossfit-v2/assessments/review`; ADMIN_TOKEN no sustituye la firma humana, solo protege la escritura tecnica del evento revisado.

- La generacion vuelve a sanear el payload cliente, resuelve la autoevaluacion

por `user_id` + `assessment_id` y carga la ultima evidencia profesional por `user_id`; un cliente no puede referenciar evaluaciones ajenas ni elevar tecnica o skills.

- `20260722_crossfit_v2_assessments.sql` esta preparada, no aplicada. CI la reejecuta dos veces y prueba RLS/append-only en PostgreSQL efimero.

Fase 0 compartida

FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO: planned/actual load, `day_id`, cierre/outbox, consumidor nutricional y métricas existen en el baseline. CrossFit se integra solo por extensión de registro/adaptador; no se reescribe convergencia. La migración correctiva, idempotente y sin DML de tipos D1/D2 está preparada, no aplicada. Los flags de emisión y nutrición siguen `false` hasta sus contract/integration/E2E y shadow metrics.

Indice normativo: generador y autorregulacion

La primera version mezclaba principios y una heuristica insuficiente. La especificacion implementable queda separada:

- Biblioteca WOD y composicion
- Contrato del generador e invariantes
- Maquina de estados de autorregulacion
- Invariantes CSV
- Reason codes
- Reglas de formatos WOD

Reemplazo exacto del comportamiento legacy

Legacy	Reemplazo v2
nivel decidido por prompt	score multidimensional + confianza + permisos
eleccion aleatoria	seed, hard filters, integer scoring y hash tie-break
dos fáciles progresan/tres duros deload	reducir de siete estados con tres evidencias y prioridades
lesiones por regex de zona	screening estructurado + matriz, regex fallback conservador
Rx como señal de nivel	escala independiente por movimiento
texto WOD	contrato versionado con score/dosis/stimulus
historial mutable/opaco	eventos idempotentes + snapshot y trace

Invariantes maestras

1. Ninguna salida invalida puede persistirse.
2. Un fallback nunca relaja seguridad, skill o equipo.
3. Misma entrada/version/revision produce mismo plan.
4. Una sesion completada no se regenera.
5. Solo una variable progresa por sesion.
6. La seguridad prevalece sobre rendimiento.
7. IA solo explica o ordena candidatos ya validos.
8. Toda decision lleva ruleset y reason code.

IMPLEMENTACION_EN_RAMA; carga y eventos se desarrollan con flags apagados. Su activación permanece PENDIENTE_GATE_LOAD_SHADOW.

Seguridad, sintomas y sustituciones

Version: `crossfit-safety/2.0.0`. No diagnostica, trata ni rehabilita. Una lesion diagnosticada se registra como declarada por usuario/profesional; la app decide solo si reducir, sustituir, convertir, bloquear o derivar.

Estados

Estado	Definicion operativa	Accion maxima
Molestia	1-2/10 estable, no altera tecnica	ajustar y monitorizar
Dolor moderado	3-4 o aumento ≥ 2	parar patrón, sustituir/ <code>regress</code>
Dolor severo/agudo	≥ 5 , punzante, creciente o perdida funcional	bloquear sesion y derivar
Lesion diagnosticada estable	restricciones y autorizacion conocidas	respetar plan profesional; no inferir
Retorno autorizado	criterios/fecha/profesional declarados	estado <code>regress</code> + protocolo de retorno
Red flag	cardiorrespiratoria, neurologica, obstetrica o traumatica	bloqueo inmediato/atencion apropiada

Stop rules

Detener movimiento: tecnica 0/3, dolor aumenta ≥ 2 , mecanica compensada, perdida de balance, dos misses olimpico consecutivos o dos intervalos fuera del limite. Detener sesion y evaluar: dolor ≥ 5 , sintoma neurologico, mareo/presincope, disnea desproporcionada, palpitacion inusual o RPE ≥ 9 durante warm-up ligero. Bloquear/derivar: dolor toracico, disnea en reposo/esfuerzo leve, sincope, deficit neurologico, edema/dolor unilateral de pantorrilla, deformidad aguda, incapacidad de apoyo o signos obstetricos ACOG.

Orden de modificacion

1. Reducir velocidad/impacto.
2. Reducir rango si sigue indoloro y autorizado.
3. Reducir carga/dosis.
4. Cambiar variante del mismo patron.
5. Cambiar patron conservando demanda energetica.
6. Convertir a recuperacion.
7. Bloquear.

Preservar stimulus nunca prevalece sobre seguridad. Todas las reglas concretas estan en ``data/safety_rules.csv``.

Poblaciones y condiciones

- Edad: no bloquea por si sola. La experiencia, screening, impacto, tecnica y recuperacion mandan.
- Desentrenamiento: `RETURN_PROTOCOL_REQUIRED` dentro de `regress`; no etiquetar enfermedad.
- Obesidad: no bloquea; priorizar impacto bajo, rango tolerado, control termico y equipo adecuado.
- Hipertension/cardiovascular/metabolica/renal conocida: aplicar screening ACSM; sintomas o alta intensidad sin autorizacion cuando proceda -> bloqueo/derivacion. No ajustar medicacion ni sodio clinicamente.
- Embarazo/posparto: `BLOQUEADO_CLINICAL_PROFILE_CONTRACT`. Sin trimestre/posparto, sintomas y autorizacion estructurados, no generar alta intensidad ni posiciones de riesgo. El producto puede ofrecer solo mensaje y derivacion.
- Menores: onboarding admite desde 13; esta metodologia profesional requiere politica de consentimiento/supervision no existente. Hasta decidirla, <18 se limita a principiante tecnico y `REQUIERE_DECISION_PABLO_SERGIO`.

Contrato de perfil necesario

`safety_screening`: timestamp, activity_status, known_conditions declaradas, exertional_symptoms, pregnancy/postpartum state, clearance status/source/date/expiry, current pain entries, diagnosed restrictions, return status, emergency acknowledgement. Los campos sensibles llevan minimizacion, cifrado/acceso y retencion definida. Texto legacy se muestra para confirmar/migrar; no se convierte automaticamente en diagnostico.

Integracion actual

`limitaciones_fisicas` canonico se reutiliza y la regex legacy queda como fallback de confianza baja: solo puede endurecer/bloquear, no autorizar un movimiento. El safety evaluator V2 se ejecuta antes del composer y de cualquier sustitución; dolor/red flag prevalece sobre stimulus. Equipamiento se consulta de inventario; sueño/estres/fatiga se capturan por check-in temporal y no se guardan como atributo fijo del perfil. La persistencia y las políticas RLS ya pasaron QA PostgreSQL aislada, incluido aislamiento entre usuarios y append-only; solo su migración productiva continúa pendiente de autorización.

Validacion profesional

`REQUIERE_VALIDACION_HUMANA`: entrenador revisa tecnica/escalas y un profesional sanitario define limites del copy y screening. Embarazo/posparto necesita revision especifica. La app debe mostrar que dolor agudo/red flags no se resuelven con una sustitucion automatica.

Plan de implementacion sin ambigüedad

Rama aislada creada tras confirmación expresa: `codex/crossfit-profesional-v2`, desde `origin/main@e7f5711`. No se usa ni altera el checkout documental anterior.

Definition of Ready global

- Fase 0 compartida desbloqueada para desarrollo por confirmación de Pablo.
- nombre publico decidido o default neutral aceptado;
- entrenador y nutricionista asignados;
- entorno QA aislado y estrategia de fixtures/rollback;
- owners de archivos compartidos y ventana de revision Sergio;
- criterios de catalogo/RLS/migracion aprobados.

Fases

0. Gate y rama

Estado: COMPLETADA.

Evidencia: `origin/main@e7f5711`, `worktree` limpio aislado, dossier transferido por checksum, 231/231 unitarios, lint y build verdes, CI `main` verde. Integración queda pendiente de PostgreSQL efímero; nunca se sustituye por producción. Rollback: eliminar la rama no publicada; ningún cambio de datos.

1. Contratos y feature flags

Archivos nuevos previstos: `backend/services/crossfit/contracts/*`, `backend/services/crossfit/reasonCodes.js`, `schemas/tests`. Extensiones: registry de metodologia y adaptador de training load, sin tocar convergencia frontend.

Flags separados, default off: `CROSSFIT_V2_GENERATION`, `CROSSFIT_V2_RESULTS`, `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD`, `CROSSFIT_NUTRITION_LOAD`. DoD: schemas validan fixtures, flags independientes, legacy intacto. Tests: contract, idempotency, old reader. Rollback: flags off.

2. Catalogo y seguridad

Estado: `REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA`, `REQUIERE_VALIDACION_HUMANA`.

Implementado en rama: schema SQL aditivo no aplicado, importador dry-run fail-closed, repositorio canónico/legacy, resolución de variantes/edges y safety evaluator previo al composer. QA disponible verde; migración/RLS real queda `PENDIENTE_QA_BD_EFIMERA`.

Migraciones futuras: tablas de versiones/movimientos/variants/rules/media/benchmarks, mapeo legacy y RLS. Servicios: repositorio de snapshot y safety evaluator. No editar/ejecutar SQL antes de autorizacion.

DoD: 120/120 mapeadas, altas revisadas, cero dangling/duplicate, RLS cross-user verde, rollback de puntero. Riesgo: romper IDs historicos; mitigacion = fuente/ID legacy inmutable y activacion atomica.

3. Clasificacion y programacion

Estado: `COMPLETADA_TECNICA_GATE_BD_E2E`, `REQUIERE_VALIDACION_HUMANA`.

Implementados `level-model/2.0.0`, evaluacion publica estricta, tarjeta de ocho dimensiones con fallback por capabilities, ledger append-only y revision profesional admin fail-closed. La autoevaluacion no puede autoverificar tecnica ni skills; avanzado se resuelve unicamente desde evidencia server-side vigente. La migracion `20260722_crossfit_v2_assessments.sql` esta preparada y no aplicada. Integracion por `CrossFitService/orquestador`; `WorkoutContext.generatePlan()` no se modifica.

DoD residual: PostgreSQL/RLS y Playwright en CI efimero; entrenador cualificado revisa umbrales, evidencia y muestra. Tests puros: contrato, unknown/version, asimetria, retorno, seguridad, confianza publica/profesional, revocacion e idempotencia. Rollback: flag generation off; el ledger no se borra.

4. Composer determinista y validadores

Archivos previstos: `CrossFitWodComposer`, `CrossFitCandidateScorer`, `CrossFitPlanValidator`, `CrossFitDecisionTrace`, adaptador single-day. DoD: seed/idempotency/fallback/invariantes; ≥ 10.000 planes por nivel, cero hard fail. Riesgo: pool insuficiente; fallback recovery/block, nunca relajacion.

5. Player, resultado y autorregulacion

Backend: resultado v2, reducer, eventos/snapshot. Frontend concreto CrossFit: ampliar WOD player/effort modal solo tras contrato; Today consume adaptador sin cambiar agnosticidad.

DoD: pause/reload/offline, scale por movimiento, cap, completion/abandon, pain/technique/readiness, hysteresis y eventos fuera de orden. Rollback: read v2/write legacy adapter segun flag; resultados append-only.

6. Training load y nutricion

Estado: COMPLETADA_QA_AISLADA_FLAG_OFF, PENDIENTE_SHADOW_PRODUCTIVO_Y_APROBACION.

Implementado: descriptor y rollout por flag, planned load al generar, actual al cerrar, outbox con plan_id + day_id, repositorio de días de entrenamiento/descanso, mapper D0/D1/D2 y adapter nutricional sobre el motor canónico. La ruta existente conserva menús/recetas y solo cambia el objetivo diario cuando el modo es autoritativo. El plan activo transporta timing/hidratación únicamente en active y la lista de compra V2 se deriva de los ítems persistidos, preservando sustituciones y estados de pesado. Señales explícitas de baja energía o embarazo/posparto bloquean déficit; riesgo renal/cardiovascular bloquea dosis de electrolitos. Endpoint admin agregado sin PII y con muestras separadas planned/actual. Preparada, no aplicada, la migración de tipos entreno_normal/entreno_alto. Activar en orden: generation/results -> shadow training load -> validar métricas -> emits_training_load -> shadow nutrition -> active nutrition con aprobación expresa.

Verificación final: 480 tests backend sin fallos, 26/26 integración PostgreSQL, 16/16 E2E, D0/D1/D2 en shadow y menú idempotente en BD aislada. El DoD operativo productivo sigue pendiente: valid load >=99 %, degraded <1 % justificado, cero duplicado outbox y shadow con muestra real aprobada. Rollback: flags nutrition/load off, conservar eventos.

7. Flujos, RLS y observabilidad

Generación, regeneración, error/offline/retry, historial, métricas y admin read-only pasan QA aislada. Cambio de metodología completo, notificaciones/logros y alertas operativas siguen como carriles posteriores. DoD de rollout: privacy review y cero PII en traces/logs.

8. QA y validacion humana

Matriz 09, 32/32 perfiles y gates técnicos ejecutados. Entrenador y nutricionista revisan muestra; legal decide nombre. Son gates preproducción, no firmas inventadas ni sustitutos del QA técnico.

9. PR y rollout

Commits revisables por subfase, PR con migraciones/flags/QA/capturas, revision Sergio/Pablo, merge solo aprobado. Rollout canary/shadow segun Fase 0, monitorizar y ampliar. Nunca push directo a main.

Archivos actuales previsiblemente afectados

- backend/services/routineGeneration/methodologies/CrossFitService.js
- backend/services/singleDay/crossfitSingleDay.js
- backend/services/progression/planAutoregService.js
- backend/routes/methodologySingleDay.js
- backend/routes/trainingSession/complete.js mediante extension compartida revisada
- backend/services/routineGeneration/methodologies/methodologyRegistry.js
- backend/services/trainingLoad/* mediante adaptador, no fork
- src/components/routines/WodSessionModal.jsx
- src/components/routines/modals/CrossFitEffortModal.jsx
- src/components/routines/tabs/TodayTrainingTab.jsx

Nuevos servicios se prefieren a inflar los existentes. Hipertrofia actual y Calistenia son solo targets de regresion; Hipertrofia legacy fue retirada y no se reintroduce. La rama está sincronizada con origin/main@6493600.

Criterio de merge

Para merge técnico: CI final verde, cero hard invariant, regresiones verdes, migraciones preparadas/reversibles sin aplicarlas, conversaciones resueltas y GitGuardian verde tras rotación/remediación, sin bypass. Validación humana, decisión legal, shadow, observabilidad operativa, autorización de migraciones y rollback productivo son gates posteriores obligatorios antes de activar.

QA, oráculos y validacion humana

No se presenta la suite legacy como validación de v2. La implementación dispone de evidencia específica del generador, contratos, PostgreSQL/RLS y E2E; la validación humana y el rollout productivo siguen abiertos.

Cierre ejecutado 2026-07-24

El run de GitHub Actions 30050111128, sobre d358d2f9da2ad6138c0b09ae0a266360ecaeb167 y origin/main@6493600, cerró los gates técnicos aplicables:

Capa	Resultado
Backend	480 total; 479 pass, 0 fail, 0 skip, 1 todo heredado de Calistenia
PostgreSQL/RLS	26/26; seis migraciones aplicadas dos veces; cross-user verde
CrossFit E2E	16/16 en desktop y móvil 375x812; cero retries y cero skips
Generador	30.000 planes + 30.000 regeneraciones; cero hard violation
Perfiles sintéticos	32/32 con clasificación, seguridad, autorregulación y nutrición
Lint/build	0 errores; build productivo verde
Dependencias producción	0 vulnerabilidades raíz y backend con --omit=dev
Accesibilidad	2/2 pruebas Axe + 1/1 auditoría UI móvil

La integración restauró el baseline en PostgreSQL 17 desechable, importó y activó el catálogo solo allí, validó 92 movimientos, 104 variantes, 236 edges y 120/120 mappings, y descartó el entorno al terminar. No hubo escritura productiva. GitGuardian sigue rojo por una credencial histórica real; es un gate de seguridad de merge, no un fallo funcional ocultable.

Las secciones con conteos inferiores documentan checkpoints incrementales del 22 de julio. Se conservan como trazabilidad cronológica y no sustituyen este cierre.

Resultado ejecutado del gate estadístico

El 2026-07-22 se ejecutó backend/scripts/qa-crossfit-generator-statistical.mjs --per-level=10000 --workers=8:

Métrica	Principiante	Intermedio	Avanzado	Gate
Planes completos	10.000	10.000	10.000	cumplido
Regeneraciones misma seed	10.000	10.000	10.000	idénticas
Planes inválidos	0	0	0	cumplido
Hard invariant violations	0	0	0	cumplido
Equipo ausente seleccionado	0	0	0	cumplido
Movimiento contraindicado	0	0	0	cumplido
Frecuencias por nivel	5.000 + 5.000	5.000 + 5.000	5.000 + 5.000	cumplido

Los ocho formatos de metcon soportados aparecen en cada nivel. El runner usa perfiles con equipo completo, sin equipo, equipo limitado y dolor de hombro; no consulta BD ni red. La repetición posterior a sincronizar origin/main@3e09559 pasó en 552.501 ms. Hash SHA-256 canónico de ese resumen:

c91364fef30e23e83ac6cc7cc84acea475fe4a61536a1251045bbfdd86b16b6e.

Este gate valida invariantes algorítmicas, no eficacia deportiva ni los flujos persistentes de producto.

Checkpoint incremental de resultados/autorregulación

El 2026-07-22 quedaron verdes 18 pruebas focalizadas de resultado y máquina de estados, integradas en una suite backend de 307/307:

- contrato estricto y carga real con RPE, sin RIR;
- prioridad red flag/dolor/técnica e histéresis de bloqueo;
- deload con dos señales independientes y progreso con tres exposiciones;
- separación capacidad/skill, retorno, readiness y cambio de equipo;
- convergencia con eventos fuera de orden e idempotencia por sesión;
- ownership plan/sesión, day_id, flag off y espera de feedback;
- ledger/snapshot append-only y migración/RLS validados estáticamente;
- outbox bajo tres gates y fallo aislado por savepoint.

En ese checkpoint aún no se contabilizaban up, reejecución de migración ni RLS cross-user. El cierre del 24 de julio los ejecutó en CI efímero; producción no se usó.

Checkpoint incremental de integración de flujos

El corte técnico de Fase G ejecuta 51/51 pruebas focalizadas y la regresión backend completa queda en 327/327. Los oráculos cubren:

- clasificación conservadora y seguridad antes de cualquier escritura;
- idempotencia de draft y presentación sin perder el plan canónico;
- calendario completo de 8 semanas y validación previa a reemplazo;
- hidratación exacta por `plan_id + day_id`, con fallback solo para deuda legacy;
- single-day determinista con sesión, carga y metadata canónicas;
- cierre plan/single-day sobre sus tablas de progreso correctas;
- prioridad de snapshot bloqueado, ausencia de offsets RIR y outbox gobernado;
- flags apagados sin cambio de comportamiento y gate COR-F0-04 conservado.

`npm run lint -- --quiet` y `npm run build` quedaron verdes en ese corte. Todavía no equivalía a E2E; el cierre superior añade la ejecución real aislada.

Checkpoint incremental de training load y nutrición

La Fase I conservó su gate previo de 49/49 y añadió ocho casos de integración nutricional; la regresión de aquel checkpoint sobre `origin/main@3e09559` quedó en 400/400 backend. Quedaron cubiertos:

- rollout legacy -> shadow -> active con ambos flags y default `false`;
- matriz estricta de 36 combinaciones: tres niveles, cuatro objetivos y D0/D1/D2;
- energía isocalórica dentro de 1 %, proteína canónica fija, suelo de grasa y

macro constraint trazable;

- descanso real, fallback D1 conservador e identidad obligatoria `plan_id + day_id`;
- outbox idempotente con carga real completa, cancelación D0 y modo nutricional limitado a shadow;
- señales canónicas de RED-S/baja energía, embarazo/posparto,

renal/cardiovascular y medicación, sin documentos ni diagnóstico;

- métricas admin planned/actual de ≥ 99 % carga válida, < 1 % degradada, duplicados y drift;
- constraint D1/D2 preparado y conectado dos veces al workflow de CI;
- presentación fail-closed: shadow invisible, active autoritativo con timing e hidratación;
- lista de compra V2 determinista desde los ítems persistidos, conservando sustituciones y estados de pesado.

En ese corte faltaban PostgreSQL/E2E. El cierre superior valida BD, menú idempotente y shadow QA; la activación sigue bloqueada por muestra de rollout y revisión de nutricionista deportivo.

QA integral ejecutada en entorno efímero

La rama incorpora una ruta reproducible de CI que no acepta infraestructura remota: `localQaGuard` exige acuse explícito y valida como locales API, frontend y PostgreSQL. La suite histórica de regresión también usa esta guarda; se eliminó la posibilidad documentada de apuntarla a producción.

• `integration-tests` restaura el baseline en PostgreSQL 17, aplica dos veces las seis migraciones CrossFit y ejecuta el grupo de integración registrado.

• `crossfit-v2-e2e` importa el catálogo en draft, lo activa solo en la BD efímera, verifica el re-run activo por hash/conteos y levanta API/preview locales dentro del job.

• `crossfitDatabaseIntegration.test.js` comprueba tablas, RLS, políticas, visibilidad de versión activa, inmutabilidad, aislamiento cross-user y append-only con rollback, incluido el ledger de evaluaciones.

• La matriz API de nivel avanzado registra primero evidencia profesional por la ruta admin fail-closed. Se prohíbe usar en QA un payload cliente con `technique_verified=true`; principiante/intermedio ejercitan self-report.

• Playwright ejecuta 16 casos sin skips: tres niveles, plan/single-day, idempotencia, colisión, red flag, sustitución/rechazo, cierre, reload, offline/retry, training load, nutrición shadow y métricas; escritorio y móvil 375x812.

• La regresión final queda en 480 tests, lint quiet, build y budget de bundle verdes.

La evidencia DB/RLS/E2E procede del run publicado `30050111128`. Los servicios y PostgreSQL fueron efímeros del job; no se reutilizó un backend local ni se apuntó a Supabase producción.

Perfiles

`data/qa\_synthetic\_profiles.csv` contiene 32 perfiles: niveles, capacidades asimetricas, 2-5 dias, equipos, objetivos, dolor, red flags, pausas, fatiga, embarazo/posparto, hipertension, alergias, dieta, horario y nutricion.

Capas y oraculos

Capa	Pruebas	Gate
Unitarias	clasificacion, cuotas, caps, scaling, score, reducer, nutrition mapping	100 % ramas de seguridad/reason codes; cero fail
Contrato	JSON schemas v2, training-load, APIs, legacy adapter	100 % valid/invalid fixtures esperados
Integracion	generar-persistir-hoy-cerrar-outbox-autoreg-nutricion	event id unico; plan/day links 100 %
Migracion	dry-run, re-run, rollback, 120 mappings, nuevas filas	idempotencia; cero perdida/dangling/duplicado
RLS	anon/auth user A/user B/service	cero lectura/escritura cruzada; catalog read policy explicita
Property/statistical	seeds/perfiles/frecuencias/bloques	cero hard invariant en ≥ 10.000 planes por nivel
E2E	movil 375x812 y desktop; todos los flujos	success/error/offline/retry; cero duplicado de cierre
Accesibilidad	teclado, focus, labels, timer, contraste, reduced motion	WCAG 2.2 AA en recorrido critico
Regresion	Hipertrofia, HPV2, Calistenia	contratos y recorridos actuales sin cambio
Rendimiento	generacion, cierre, outbox	p95 $\leq$ baseline aprobado +20 %; sin N+1 nuevo
Observabilidad	metricas/alertas/dead-letter	evento sintetico visible sin PII

Property-based y estadistico

Matriz minima: 32 perfiles x 3 revisiones x 20 fechas/seeds x frecuencias validas, ampliada hasta ≥ 10.000 planes por nivel.
Oraculos:

- cero ERROR de generator_invariants.csv;
- mismo snapshot/seed/revision produce hash identico 100 %;
- revision nueva conserva completadas 100 % y registra supersedes;
- equipo requerido es subconjunto disponible 100 %;
- movimiento skill > permiso = 0;
- contraindicacion activa = 0;
- todas las semanas cumplen secuencia D2, impacto, bisagra, grip, overhead y benchmark;
- cada fallback tiene stage/reason y nunca relaja hard filters;
- distribucion de dominios entra en cuotas del ruleset, no en una uniformidad artificial;
- ningun canonico supera su limite de repeticion; excepciones tienen progression id.

No se fija un porcentaje estetico de movimientos (p. ej. 3 %) sin considerar equipo, nivel y bloque. Se compara con la distribucion esperada por cuotas y se usa chi-cuadrado/intervalos solo como detector, no como oraculo unico.

Casos de seguridad obligatorios

- red flag bloquea antes de consultar catalogo;
- dolor > seguridad gana a un resultado excelente;
- tecnica 0 detiene movimiento aunque RPE sea bajo;
- embarazo/posparto sin contrato no produce WOD;
- lesion textual legacy no desbloquea nada;
- pausa aplica reduccion exacta;
- dos eventos de cierre repetidos producen un resultado/outbox; cubierto a nivel unit/contrato;
- evento fuera de orden converge al mismo snapshot o va a dead-letter explicita.

Playwright

El arnés actual cubre el ciclo API de generación, confirmación, calendario, inicio, progreso, cierre, resultado v2 idempotente e historial para los tres niveles. Añade cierre directo `partial` sin el endpoint legacy, estado de sesión y porcentaje, replay idéntico, colisión divergente y restauración del formulario tras recarga. Playwright descubre 12 casos en escritorio y móvil; no se declaran ejecutados sin el stack efímero. El recorrido UI cubre login, Rutinas, warm-up, player, escala, timer y controles críticos. El resto de recorridos exigidos (onboarding, evaluación objetiva, sustitución persistida, offline/retry, nutrición y cruce de medianoche Europe/Madrid) continúa abierto y no se infiere de la existencia de una ruta.

No se crean usuarios ni datos reales ahora. La ejecucion futura usa fixtures transaccionales/entorno aislado con rollback. Los servidores no se reinician sin permiso.

Gates por momento

Ejecutable ahora sin riesgo

- lint/parse de Markdown, CSV y JSON;
- comprobacion de 120 IDs auditados y referencias documentales;
- lectura de schema/origin/main;
- tests legacy no destructivos si aportan contexto, sin atribuirlos a v2.
- unit/contract de CrossFit y runner estadístico puro, sin BD.

Desbloqueado para implementación, flag off

- contract test planned/actual load CrossFit;
- `day_id` end-to-end;
- cierre/outbox/nutrition worker;
- metricas valid/degraded y shadow/active;
- E2E compartido training-nutrition.

Posterior a implementacion

- unit/contract/integration/migration/RLS/property/E2E/a11y/performance;
- shadow ≥ 7 días o muestra suficiente definida por trafico;
- rollout controlado y rollback probado.

Validacion humana obligatoria

Antes de migracion: entrenador cualificado revisa umbrales, progresiones, 120 mappings y safety matrix; nutricionista deportivo revisa energia/macros/timing/RED-S. Antes de merge: 30 planes (10/nivel), ≥ 90 sesiones, 15 sustituciones y todos los perfiles de alto riesgo. Gate: cero finding critico/alto sin resolver y ≥ 95 % acuerdo sobre stimulus/clasificacion; desacuerdo restante documentado. Embarazo/posparto requiere profesional competente especifico.

Checklist de salida

- [x] Fase 0 compartida desbloqueada para desarrollo y branch aislada creada.
- [] Catalogo versionado, validado, RLS y rollback.
- [x] ≥ 30.000 planes total, cero hard invariant y 30.000 regeneraciones idénticas.
- [x] APIs de generación/resultado y outbox CrossFit idempotentes a nivel unit/contrato, incluido cruce de sesión/plan.
- [] Nutrición CrossFit idempotente en shadow/BD aislada.
- [] E2E movil/escritorio/offline verde.
- [] Regresion ajena verde sin modificar otras metodologias.
- [x] Observabilidad y alertas probadas a nivel unitario; pendiente muestra QA/operativa.
- [] Revision legal de nombre.
- [] Firmas entrenador/nutricionista.
- [] Riesgo residual y decision de rollout documentados.

Registro de decisiones y bloqueos

Decisiones cerradas

ID	Decision	Estado
DEC-CF-001	Gate externo = Fase 0 compartida, no roadmap CrossFit	cerrada
DEC-CF-002	Tres niveles core; Elite/competicion fuera	cerrada
DEC-CF-003	Nivel, skill y escala separados	cerrada
DEC-CF-004	Generador determinista; IA no rompe reglas	cerrada
DEC-CF-005	ACWR no es predictor ni hard gate	cerrada
DEC-CF-006	Catalogo versionado; dosis separada de identidad	cerrada
DEC-CF-007	Benchmarks son WOD, no movimientos	cerrada
DEC-CF-008	Nutricion usa motor canonico y training load	cerrada
DEC-CF-009	Dolor/seguridad precede a rendimiento	cerrada
DEC-CF-010	Default publico neutral hasta revision legal	cerrada por defecto
DEC-CF-011	No modificar frontend agnostico/redireccion/convergencia	cerrada
DEC-CF-012	Referencias no canónicas se modelan como variantes heredadas del padre, no como movimientos nuevos	cerrada
DEC-CF-013	Catálogo activo inmutable; importación siempre draft y activación separada	cerrada

Fase o desbloqueada para desarrollo, rollout pendiente

Dependencia	Contrato esperado	Archivos objetivo	Test	Gate de activación
planned load	training-load/v1 por sesión	registry/builders/CrossFit adapter	schema + integration	valid >=99 %, degradados <1 % justificados
day identity	plan_id+day_id	plan persistence/Today	timezone/backfill/E2E	no tocar deuda histórica; nuevos enlaces 100 %
close/outbox	atomic result + event	complete route/adapter	duplicate/out-of-order	cero duplicados, reintentos verdes
nutrition	D0/D1/D2 mapper	load mapper/worker	shadow parity	shadow + métricas + aprobación
metrics	valid/degraded/fallback	observability	synthetic alerts	umbrales y dashboards aprobados

Requiere decision Pablo/Sergio

1. Confirmar nombre publico neutral o iniciar revision/licencia de marca.
2. Politica para menores 13-17: default documental es solo principiante tecnico supervisado y sin alta intensidad automatica.
3. Confirmar que embarazo/posparto se mantiene bloqueado hasta proyecto clinico dedicado; esta es la opcion segura recomendada.
4. Aprobar estrategia RLS/service-role y ventana de migracion.
5. Confirmar owners humanos de revision deportiva y nutricional.

Ninguna de estas decisiones invalida el desarrollo ya abierto mientras se mantengan los defaults conservadores; sí bloquean producción o la parte específica del producto si se quieren ampliar menores o embarazo.

Requiere validacion humana

- ratios/alternativas de clasificacion y checklists tecnicos;
- dosis high skill y progresiones;
- las 120 correspondencias y nuevas filas;
- matriz de sintomas/sustituciones y copy de derivacion;
- energia/macros/timing/RED-S/hidratacion;
- muestra final de planes, sesiones y escalas;
- revision juridica independiente de marca.

Gates todavía no validados en infraestructura

El determinismo puro, las distribuciones y la idempotencia de servicios cuentan con tests locales; no están validados aún RLS, migraciones, cierre/outbox contra PostgreSQL, offline real, shadow nutricional ni E2E. Los documentos y suites definen oráculos, pero no sustituyen la ejecución en CI efímero ni la revisión humana.

Programacion completa: principiante

Ruleset: program-beginner/2.0.0. Objetivo: competencia de patrones, base aerobica, tolerancia gradual y autonomia de escalado. No se programa kipping, inversion dinamica ni levantamiento olimpico desde suelo bajo fatiga.

Frecuencia y sesion

Variable	2 dias	3 dias recomendado	Limite
Validez	minimo viable, progreso mas lento	metodologia completa	4.º dia solo recuperacion tecnica/aerobica
Duracion	45-55 min	45-60 min	trabajo efectivo intenso <=15 min
Dias	48-72 h entre sesiones	p. ej. L-X-V	nunca D2 consecutivos
Metcon RPE >=8	maximo 1 cada 2 semanas	maximo 1/semana	no si readiness <3/5

Estructura: check-in 2-3 min, warm-up 8-10, skill 10-15, fuerza/tecnica 10-15, WOD 6-15, accesorios/cool-down 5-8. Si la sesion dura <45 min se elimina accesorio antes de warm-up o skill.

Bloque de 8 semanas

Semana	Objetivo	Volumen relativo	Intensidad	Skills nuevos
1	baseline y calibracion	70 %	RPE 5-6	max 2 regresiones
2	acumulacion	80 %	RPE 6	max 1
3	acumulacion	90 %	RPE 6-7	max 1
4	descarga	60-65 % de W3	RPE <=6	0
5	reconstruccion	85 %	RPE 6	max 1
6	progresion	95 %	RPE 6-7	max 1
7	consolidacion	100 %	una exposicion RPE 8	0 bajo fatiga
8	descarga y reevaluacion	55-65 %	tests submaximos	0

Solo se progresa una variable por sesion: carga +2,5-5 %, reps totales +5 %, duracion +1-2 min o descanso -5-10 s. Si tecnica <2/3, RPE >8 o dolor >1, no se progresa.

Cuotas por semana de 3 dias

Componente	Cuota
Squat/hinge/lunge/push/pull/carry/core	cada patron >=1; squat y hinge no dominan ambos el mismo dia
Fuerza	2 bloques; 3-5 series x 3-8, RPE 5-7
Halterofilia	1-2 bloques tecnicos con PVC/barra/DB; derivados desde hang, <=12 reps bajo fatiga
Gimnasia	2 bloques estrictos/isometricos; cero kipping
Mono	2 exposiciones; una continua 10-20 min o intervalos 1:1-1:2
Metcon	2; 6-15 min, baja complejidad
Impacto alto	max 1; 48 h antes/despues
Bisagra cargada	max 1 moderada; 48 h
Overhead cargado	max 1; sin fatiga tecnica
Largo >20 min	max 1 cada 2 semanas; predominantemente mono

Con 2 dias se combinan full-body + mono y se mantienen todos los patrones en una ventana de 14 dias. Se avisa que no permite la misma velocidad de aprendizaje; no se densifica para compensar.

Microciclos ejemplo

Dos dias

Dia	Skill/fuerza	WOD	Stimulus
A	squat + empuje/remo estricto	AMRAP 8-10 de step-up, ring row y bike	continuo, RPE 6-7
B	hinge + carry + barra tecnica	intervalos 6 x 60/60 row y deadlift ligero	pacing y postura

Tres días

Día	Skill/fuerza	WOD	Dominante
1 D1	goblet squat 4x6 + landing	EMOM 10: bike / step-up	squat + aerobio
2 D1	ring row/push-up + carry	AMRAP 9: row, push-up adaptada, carry	upper + continuo
3 D2 opcional	hinge 4x5 + hang clean técnico	For Time cap 10: row + KB deadlift/swing ruso autorizado	hinge + mixto

Los ejemplos no son plantillas fijas. El generador rota modalidad y patrón respetando cuotas y ventanas.

Permisos y escalado

- Carga metcon ciclica ≤ 35 % de 1RM técnico estimado; baja repetición ≤ 50 %.
- Serie planificada ≤ 60 % de capacidad fresca demostrada.
- Saltos solo tras 10 aterrizajes silenciosos y estables; si no, step-up.
- Run se sustituye por bike/row si impacto no autorizado.
- Pull-up = ring row/band strict; TTB = dead bug/hanging knee raise.
- Olympic = posiciones/derivados; cero misses planificados.

Criterios de recorte

1. Si warm-up RPE ≥ 9 a dosis ligera, convertir en recuperación y evaluar síntomas.
2. Si queda < 70 % del tiempo planificado, conservar warm-up + skill + WOD reducido; no comprimir descansos.
3. Si dos intervalos caen > 15 %, reducir reps 20 % o ampliar descanso.
4. Si técnica pasa a 0/3, parar el movimiento y sustituir; no solo bajar carga.
5. Si dolor aumenta ≥ 2 puntos, aplicar stop rule de seguridad.

Salida del bloque

Promoción solo con los criterios de `level-model/2.0.0`; completar 8 semanas no basta. Un principiante puede permanecer varios bloques variando capacidades sin subir complejidad.

Programacion completa: intermedio

Ruleset: program-intermediate/2.0.0. Objetivo: ampliar fuerza y potencia, consolidar pacing y combinar modalidades sin perder tecnica. High skills requieren permiso individual, no etiqueta global.

Frecuencia y sesion

Variable	3 dias minimo	4 dias recomendado	Quinto dia
Duracion	55-65 min	55-70 min	solo zone 2, movilidad o skill sin fatiga
Distribucion	no D2 consecutivos	max secuencia D1-D2-D0/D1	no aumenta cuota de D2
RPE >=8	max 2/semana	max 2/semana	prohibido si fatiga alta

Estructura: check-in 2, warm-up 8-12, skill/olimpico 10-15, fuerza 15-20, WOD 8-22, accesorio/cool-down 5-10. Fuerza y halterofilia pueden alternarse; no se apilan dos bloques pesados.

Bloque de 10 semanas

Semanas	Fase	Volumen	Intensidad y control
1	baseline	70-75 %	RPE 6, tests submaximos
2-4	acumulacion	85/95/100 %	RPE 6-8; una variable/semana
5	descarga	60-70 % de W4	sin benchmark/high skill fatigado
6-8	intensificacion	85/95/100 %	carga sube, volumen no; max 2 D2
9	realizacion	80-90 %	una prueba comparable, resto D1
10	descarga/reevaluacion	55-65 %	tests tecnicos y nivel

Cuotas por semana de 4 dias

Componente	Cuota
Fuerza	2-3 bloques; 4-6 x 2-6, RPE 6-8
Halterofilia	2 exposiciones: tecnica + potencia; <=24 reps totales bajo fatiga
Gimnasia	2-3; al menos 1 estricta; kipping solo con permiso
Mono	2; una base 20-35 min y una de intervalos/pacing
Metcon	3; corto, medio y variable en ventana de 14 dias
Largo 18-30 min	max 1/semana
Impacto alto	max 2, separadas 36-48 h
Bisagra pesada	max 2, separadas >=48 h; solo una entra en metcon
Overhead denso	max 2; no consecutivas
Grip alto	max 2; >=48 h entre trepa/C2B/TTB/KB denso

Con 3 dias: fuerza 2, olimpico 1-2, gimnasia 2, mono 2 y metcon 2-3; se cubren cuotas en 14 dias. No se añade volumen por sesion para imitar cuatro dias.

Ejemplos

Tres dias

Dia	Bloque principal	WOD	Stimulus
1 D2	front squat 5x4	AMRAP 12 row + wall ball + strict pull	sostenido mixto
2 D1	hang power snatch tecnico + zone 2	intervalos 5 x 3/2	pacing aerobico
3 D2	strict press + gym skill	For Time cap 15 bike + DB snatch + burpee adaptado	potencia repetida

Cuatro dias

Dia	Bloque principal	WOD	Restriccion
1 D2	back squat	couplet 8-12 min	sin salto alto al dia siguiente
2 D1	gimnasia estricta	mono 20-30 min	grip bajo
3 D2	power clean tecnico/potencia	intervals 12-18 min	sin bisagra pesada previa 48 h
4 D1	upper pull/push + carry	chipper 15-22 min	complejidad media, RPE <=7

Cargas y densidad

- Metcon ciclico: 30-50 % de 1RM tecnico; reps bajas: 50-65 %; nunca >75 % bajo fatiga.
- Olympic por set <=5, cero series al fallo; si hay dos misses consecutivos, bajar 10 % o cambiar a derivado.
- Trabajo por minuto EMOM debe acabar antes de segundo 50; dos rondas >50 s fuerzan scaling.
- Drift de intervalos >12 % activa reduccion 10-20 % de trabajo.
- Progresion de fuerza +2,5-5 %, volumen +1 serie o densidad +3-5 %, una sola variable.

Interferencia

- No deadlift pesado y swing/row sprint denso en 48 h.
- No C2B/TTB alto volumen tras rope climb o farmer carry alto.
- No overhead squat/snatch fatigado tras pressing pesado o HSPU.
- Si hay carrera de impacto alto, el siguiente dia de tren inferior es fuerza controlada sin pliometria.
- Benchmark sustituye al metcon intenso semanal; no se suma.

Salida

La promocion exige confianza alta, dimensiones avanzadas y validacion tecnica. Quien tiene motor 3 pero skill 1 sigue en programacion intermedia con mono individualizado.

Programacion completa: avanzado no competitivo

Ruleset: program-advanced/2.0.0. Este nivel no equivale a atleta de Games, Elite o doble sesion habitual. Objetivo: alta competencia general con complejidad autorizada, carga sostenible y trazabilidad.

Frecuencia y limites

Variable	4 dias minimo	5 dias recomendado	Fuera de alcance
Duracion	60-80 min	60-90 min	6 dias, volumen competitivo
D2	max 2/semana	max 3/semana	tres D2 consecutivos
Secuencia	D2-D1-D0-D2	max dos dias exigentes con patrones distintos y luego D0/D1	dobles sistematicas
Benchmark	max 1 cada 3 semanas	reemplaza D2	testing competitivo frecuente

Bloque de 12 semanas

Semana	Fase	Volumen relativo	Particularidad
1	baseline	70 %	tests, cero maximos
2-4	acumulacion	85/95/100 %	fuerza/skill/aerobico
5	descarga	60-70 %	intensidad tecnica, volumen bajo
6-8	intensificacion	85/95/100 %	carga y densidad, max 3 D2
9	descarga	60-70 %	sin high skill fatigado
10-11	realizacion	85/90 %	un benchmark o test por capacidad
12	reevaluacion/recuperacion	50-65 %	nivel y siguiente bloque

Cuotas por semana de 5 dias

Componente	Cuota
Fuerza	3 bloques; 4-8 x 1-5, RPE 6,5-9; solo uno RPE 9
Halterofilia	2-3, incluyendo al menos una tecnica; <=36 reps bajo fatiga
Gimnasia	3; >=1 estricta/control; high skill solo permiso valido
Mono	2-3: base, threshold y/o sprint; no todos duros
Metcon	3-4; max 3 D2
Largo 18-35 min	max 1/semana
Impacto alto	max 3, nunca tres dias seguidos
Bisagra pesada	max 2; 36-48 h
Overhead denso	max 2; 36-48 h
Grip alto	max 2; 48 h

Con 4 dias se eliminan un metcon D1 y un accesorio, no se comprimen. Los dominios se balancean en 14 dias.

Ejemplos

Cuatro dias

Dia	Principal	WOD	Dominante
1 D2	squat pesado	couplet corto 6-9	potencia piernas, skill bajo
2 D1	strict gym + zone 2	25-35 min	upper/control aerobico
3 D2	clean & jerk tecnico/potencia	intervals 15-20	mixto, pacing
4 D1/D2	pull strength + skill autorizado	chipper 18-25	grip moderado, sin lumbar alta

Cinco días

Día	Principal	WOD	Restriccion
1 D2	back/front squat	sprint 4-8 min	sin volumen de salto alto
2 D1	gym estricta	aerobic 25-40	hombro controlado
3 D2	snatch tecnico + fuerza	AMRAP 12-16	overhead solo si freshness >=3
4 D1	carry/accessory	EMOM tecnico 16-24	work <=45 s
5 D2	hinge moderada o benchmark	For Time/interval	reemplaza, no suma, test semanal

Carga y high skill

- Metcon ciclico 35-60 % de 1RM tecnico; baja repeticion 60-75 %; nunca >80 % bajo fatiga.
- Un permiso de muscle-up no desbloquea volumen: capacidad fresca x 40 % por set y x 150 % por sesion como maximo inicial.
- HSPU/HSW/rope climb exigen tecnica >=2, dolor 0-1, hombro/muneca/codo sin flags y salida segura.
- Dos misses olimpicos consecutivos: reducir 7,5-10 %; tres totales: finalizar lift del dia.
- Drift intervalos >8 %: reducir output/rep o prolongar descanso; no perseguir la primera ronda.

Dobles y competicion

Una doble ocasional solo se permite en avanzado si ambas sesiones son planificadas, una es D0/D1 tecnica/aerobica, existe >=6 h entre sesiones, carga nutricional/hidratacion esta disponible y no hay fatiga/dolor. No se genera por defecto y su activacion requiere REQUIERE_VALIDACION_HUMANA. Programacion competitiva, peaking de evento, volumen Elite y Rx+ quedan fuera.

Deload y salida

El deload reduce 30-45 % de volumen, mantiene 70-85 % de carga tecnica sin grinding y elimina benchmarks. Avanzado no promociona automaticamente; se mantiene mientras todas las dimensiones >=2 y recuperacion/adherencia son estables.

Biblioteca de WOD y reglas de composicion

Ruleset: wod-composition/2.0.0. Valores completos en `data/wod\_format\_rules.csv`. El objetivo es alcanzar el stimulus, no agotar el time cap.

Dominios temporales

Dominio	Duracion objetivo	Regla
Sprint	2-5 min	skill bajo, carga controlada, no principiante salvo intervalos
Corto	5-10	potencia sostenible; max 2-3 movimientos
Medio	10-18	dominio principal del producto
Largo	18-30	complejidad baja/media, carga submaxima
Extendido	30-45	predominantemente mono/skill simple; no metcon denso principiante

$\text{time_cap} = \text{ceil}(\text{p75_time_estimate} / 30\text{s}) * 30\text{s}$, acotado al maximo por nivel/formato. Si no hay datos, usar el centro del rango objetivo multiplicado por 1,25. El target del usuario debe quedar entre 70 y 95 % del cap; una prediccion <60 % obliga a escalar antes de empezar.

Formatos

Formato	Principiante	Intermedio	Avanzado	Prerequisito
AMRAP	6-12 min, 2-4 mov.	8-20, 2-5	6-30, 2-6	reps divisibles y transiciones simples
EMOM	8-15; trabajo 35-50 s	10-24; 35-50 s	8-30; 30-50 s	p75 del trabajo <50 s
E2MOM/E3MOM	5-8 sets; <=60 % del intervalo	5-10; <=70 %	5-12; <=75 %	tecnica estable en fatiga repetida
For Time	cap 6-12	cap 5-18	cap 3-25	volumen estimable y salida segura
RFT	3-5 rounds; 6-15 reps	3-7; 8-20	3-10; 6-25	ninguna serie >60 % capacidad fresca
Chipper	3-5 mov.; 60-120 reps; cap 12-20	4-7; 100-220; 15-28	5-9; 150-300; 18-35	complejidad decrece con fatiga
Intervals	1:1 a 1:2	1:1 a 2:1	1:2 sprint a 3:1 threshold	score por intervalo y drift
Strength/skill only	3-5x3-8 RPE 5-7	4-6x2-6 RPE 6-8	4-8x1-5 RPE 6,5-9	no se rellena con metcon por defecto

Cargas, reps y complejidad

Regla	Principiante	Intermedio	Avanzado
Carga ciclica metcon	<=35 % 1RM tecnico	30-50 %	35-60 %
Carga baja repeticion	<=50 %	50-65 %	60-75 %
Reps olimpicas/set	<=3, derivados	<=5	<=5
Reps olimpicas fatigadas/sesion	<=12	<=24	<=36
Serie vs capacidad fresca	<=60 %	<=60 %	<=60 %, high skill inicial 40 %
Movimientos complejos	0 high skill	max 1 autorizado	max 1 high skill o 2 tecnicos medios

El porcentaje se calcula contra `technical_1rm`, no maximo teorico. Si falta, se usa carga de calibracion a RPE 6-7. No se genera fallo muscular, grinding ni levantamiento >80 % dentro de WOD.

Combinaciones

Permitidas

- mono + push o pull de complejidad baja;
- squat ligero + upper pull;
- carry + mono sin grip dominante;
- skill tecnico + metcon que no repite su patron fatigado;
- fuerza pesada + metcon corto de patron distinto y carga baja.

Desaconsejadas, penalizacion -30

- squat pesado + wall ball/thruster moderado;
- pressing pesado + push-up/burpee denso;
- row sprint + pull-up alto volumen;

- carrera + box jump si impacto semanal ya es 1 (P), 2 (I) o 3 (A);
- clean/snatch tecnico + bisagra metabolica, salvo volumen bajo.

Prohibidas, hard fail

- mismo patron pesado y denso en una sesion;
- deadlift pesado + swing/row sprint alto volumen;
- snatch/OHS + HSPU/handstand de volumen alto;
- rope climb + C2B/TTB/farmer carry alto volumen;
- kipping/high skill sin permiso;
- Olympic lift complejo despues de que el WOD ya acumule fatiga lumbar/agarre;
- dos movimientos con `avoid_pairing` reciproco;
- impacto alto con dolor agudo de miembro inferior o permiso de landing ausente.

Fuerza mas metcon

1. Fuerza RPE ≤ 8 : metcon puede ser D1/D2, patron principal debe diferir o usar ≤ 30 % de carga y ≤ 40 reps del patron.
2. Fuerza RPE 8,5-9: metcon max 10 min, D1, sin repetir articulacion/patron dominante.
3. Test/benchmark de fuerza: no metcon intenso; solo recuperacion.
4. Olympic technique: puede aparecer en metcon solo con derivado mas simple y carga ≤ 50 % tecnica.
5. Volumen total de una articulacion se valida despues de combinar ambos bloques.

Preservar stimulus al escalar

Orden de ajuste: skill/seguridad -> rango/impacto -> carga -> reps -> distancia/calorias -> formato. Se conserva modalidad energetica y duracion siempre que sea seguro. Ejemplo: 10 pull-ups no se sustituyen automaticamente por 10 ring rows; se calcula una dosis que dure el mismo intervalo objetivo. Cada escala declara `expected_set_seconds`, `expected_unbroken_fraction` y `stimulus_delta`; `abs(stimulus_delta) <= 0,15` o se rechaza.

Caps y stop rules durante WOD

- Si dos intervalos superan el tiempo de trabajo permitido, escalar la siguiente ronda.
- Si drift supera 15/12/8 % para P/I/A, bajar reps 10-20 %.
- Si RPE 10 antes del 60 % del WOD sin que sea un sprint test, detener o convertir a cooldown.
- Si tecnica =0, dolor sube ≥ 2 o aparece red flag, detener el movimiento/sesion segun seguridad.
- Alcanzar cap es un resultado valido; no se completan reps extra fuera del reloj.

Ventanas de repeticion

Entidad	Limite
Mismo movimiento canonico	no dos D2 en 72 h; max 2 exposiciones/7 d salvo skill tecnico
Misma variante exacta	max 1/7 d P, 2/7 d I/A; max 3/28 d
Mismo formato + dominio + patrones	max 1/7 d; excepcion intervalos progresivos versionados
Mismo benchmark nombrado	cada 8-12 semanas
Cualquier benchmark	P cada ≥ 6 semanas; I ≥ 4 ; A ≥ 3
High impact	cuotas de nivel y nunca tres dias consecutivos
Grip/overhead/lumbar alto	max 2/7 d; ≥ 48 h entre exposiciones

Las excepciones son progresiones planificadas con `progression_id`, no seleccion aleatoria. El benchmark reemplaza una sesion D2.

Benchmark y nombre comercial

Los WOD con nombre se modelan en entidad `benchmark_workout`, no en `exercise`. Se guarda version, fuente, escala, cap y uso autorizado. Hasta resolver marca, la UI usa pruebas neutrales; el alias historico no aparece en marketing.

Contrato implementable del generador

Version: crossfit-plan/v2; ruleset inicial: crossfit-rules/2.0.0. El contrato es aditivo: sesiones historicas se leen con adaptador legacy y nunca se reescriben silenciosamente.

Esquema logico

```
{
  "schema_version": "crossfit-plan/v2",
  "ruleset_version": "crossfit-rules/2.0.0",
  "plan_id": "uuid",
  "user_id": "internal-id",
  "level": "beginner|intermediate|advanced",
  "classification_id": "uuid",
  "generation": {
    "seed_hash": "sha256",
    "revision": 0,
    "idempotency_key": "sha256",
    "generated_at": "timestamp",
    "supersedes": null
  },
  "block": {
    "block_id": "uuid",
    "week_count": 8,
    "phase_by_week": ["baseline", "build", "deload"],
    "quotas": {}
  },
  "weeks": [
    {
      "week_number": 1,
      "target_load": {},
      "sessions": [
        {
          "day_id": "stable-id",
          "date": "YYYY-MM-DD",
          "session_type": "mixed|strength|skill|mono|recovery|test",
          "training_load": { "contract_version": "training-load/v1" },
          "warmup": [],
          "blocks": [],
          "wod": {},
          "cooldown": [],
          "decision_trace": [{ "rule_id": "CF-WEEK-001", "reason_code": "..."}]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

wod contiene format, time_domain, target_minutes, time_cap_seconds, stimulus, score_type, movements[], scales[] y stop_rules[]. Cada movimiento referencia canonical_movement_id, catalog_version, dosis, skill tier, equipment y sustituciones precomputadas. result es otra entidad: completion, elapsed/cap, rounds/ reps/calories/load, scale por movimiento, RPE, tecnica, dolor, drift y actual training load.

Determinismo e idempotencia

```
seed_hash = sha256(user_id | plan_start | ruleset_version | revision | purpose)
idempotency_key = sha256(user_id | plan_id | day_id | ruleset_version | revision)
```

No se registra PII en la traza. Misma entrada canonica + misma revision + mismo snapshot de catalogo produce el mismo JSON byte-normalizado. Regenerar incrementa revision, conserva el anterior y exige reason code; no muta sesiones completadas. Si el dia esta iniciado, solo permite sustitucion local.

Pipeline de seleccion

```
profile = canonicalize(profile, equipment, classification, recent_history)
if safety_gate(profile) == BLOCKED: return safe_block(reason_codes)
quota = derive_block_week_session_quotas(level, availability, phase)
candidates = active_catalog_at(catalog_version)
candidates = hard_filter(candidates, safety_and_contraindications)
candidates = hard_filter(candidates, skill_permissions)
candidates = hard_filter(candidates, equipment_and_time)
candidates = hard_filter(candidates, recovery_and_exposure_windows)
candidates = hard_filter(candidates, format_prerequisites)
candidates = hard_filter(candidates, block_week_session_quotas)
ranked = score_integer(candidates, target, history, seed_hash)
selection = deterministic_backtrack(ranked, all_invariants)
if no_solution: selection = fallback_ladder()
validate(exercise, wod, session, week, block, user)
persist_with_trace(selection, idempotency_key)
```

Filtros duros nunca se relajan. El backtracking tiene maximo 500 nodos por sesion; al alcanzarlo salta a fallback y registra GEN_SEARCH_BUDGET_EXCEEDED.

Scoring entero

Factor	Puntos
dominio infrarrepresentado en 14 dias	+30
patron objetivo del bloque	+20
continuidad de progresion valida	+15
objetivo del usuario	+10
preferencia compatible	+8
mismo canonico en <=72 h	-40 y hard fail si ambos D2
colision de carga/impacto/grip/overhead	-30 o hard fail
misma variante en 7 dias	-20
recurso no verificado y usuario necesita instruccion visual	-15
exposicion en 14 dias sin progresion	-10

Empate: ordenar por sha256(seed_hash | candidate_id) ascendente. La IA no altera score, filtro o empate.

Fallback seguro

1. Variante/regresion del mismo stimulus y dominio.
 2. Movimiento distinto del mismo patron y demanda.
 3. Monoestructural de baja complejidad con dosis equivalente.
 4. Sesion recovery D0/D1.
 5. Bloqueo explicito si seguridad/equipamiento/tiempo no permiten sesion valida.
- Nunca se relajan contraindicacion, red flag, skill tier, equipo o time cap. Un fallback devuelve fallback_stage, reason_code y diferencia de stimulus.

Validacion por capas

- Exercise: activo, version, media/instrucciones, skill, equipo, dosis y contraindicacion.
 - WOD: formato, cap, complejidad, carga, pairs y stimulus.
 - Session: orden, warm-up especifico, interferencia fuerza-WOD, carga y stop rules.
 - Week: cuotas, ventanas, secuencias D0/D1/D2 y recuperacion.
 - Block: progresion, deload, benchmarks, exposicion equilibrada.
 - User: clasificacion/confianza, dolor, pausa, adherencia y disponibilidad.
- La matriz ejecutable de especificacion es `data/generator\_invariants.csv`. Severidades: ERROR bloquea; WARN exige traza; INFO mide. Reason codes estan en `data/reason\_codes.csv`.

Compatibilidad historica

- Lector v1 -> v2: marca provenance.source=legacy_adapter, confianza baja, no inventa resultados.
- Nuevos planes escriben solo v2; el endpoint expone schema_version.
- Rulesets son inmutables. Una correccion crea version nueva y effective_from.
- Sesiones completadas conservan catalog/ruleset/version aunque el movimiento cambie de nombre.

IA permitida

Puede redactar explicaciones, resumir feedback y sugerir candidatos dentro de una lista validada. No puede asignar nivel, desbloquear skill, superar dosis, diagnosticar, omitir stop rules, inventar media ni modificar training load. Toda salida IA es schema-validated y revalidada; si falla, se usa texto determinista.

Integración con Fase o compartida

DESARROLLO_DESBLOQUEADO_FLAG_OFF: se implementan adaptador training-load/v1, day_id, actual load y outbox sobre los contratos compartidos. El descriptor CrossFit solo puede emitir carga cuando el flag específico esté activo tras contract tests, integración outbox/nutrición y shadow metrics sin degradados injustificados.

Maquina de estados de autorregulacion

Version: crossfit-autoreg/v2. Orden de prioridad: seguridad > dolor > tecnica > readiness > cumplimiento > rendimiento > progresion. La progresion de capacidad, skill y escala son decisiones independientes.

Inputs

Grupo	Campos
Resultado	completed/abandoned/capped, tiempo, rounds, reps, carga, calorías, intervalos
Percepcion	RPE 1-10, scale por movimiento, tecnica 0-3, motivo de abandono
Seguridad	dolor 0-10, localizacion, tipo, cambio, red flags
Readiness	sueno 1-5, fatiga 1-5, recuperacion 1-5, estres 1-5
Tendencia	resultados comparables 21/42 d, asistencia, sRPE 7/28 d separadas
Contexto	equipo, pausa, enfermedad, dominio, carga planned/actual

No se usa sRPE_7 / sRPE_28 como causalidad. Se comparan ambas series con su baseline personal y se pide otra señal antes de descargar.

Estados

Estado	Significado	Salida permitida
baseline	dentro de objetivo o sin señal de cambio	mantener dosis
hold	datos insuficientes/asimétricos o señal única	repetir, calibrar o esperar
progress_capacity	evidencia repetida de margen de capacidad	progresar una variable de carga/dosis
progress_skill	evidencia técnica y prerequisites repetidos	subir un peldaño de skill, no nivel global
regress	dolor modificable, técnica insegura, baja readiness o retorno	reducir/sustituir y aplicar protocolo seguro
deload	acumulación de fatiga con dos señales independientes	5-7 días, volumen -30-45 %
blocked	red flag, dolor severo o falta de autorización	no generar esfuerzo; derivar

Transiciones prioritarias

```
if red_flag or pain >= 5 or sharp_rising_pain or acute_injury:
    -> blocked immediately
else if pain in 3..4 or pain_delta >= 2 or technique == 0:
    -> regress; substitute/reduce movement immediately
else if return_after_pause >= 14d or cleared_return:
    -> regress with RETURN_PROTOCOL_REQUIRED
else if two_or_more_independent_fatigue_signals:
    -> deload
else if readiness_low_without_safety_signal:
    -> regress with AUTOREG_RECOVERY
else if skill_evidence_satisfied and no_capacity_progress_same_microcycle:
    -> progress_skill
else if capacity_evidence_satisfied and no_skill_progress_same_microcycle:
    -> progress_capacity
else:
    -> baseline or hold
```

Señales cuantificadas

progress_capacity requiere en 21 días: >=3 exposiciones comparables, resultado 90-110 % del stimulus objetivo, RPE 6-8, técnica >=2, dolor <=1, adherencia >=80 %, readiness medio >=3 y cero flags. progress_skill exige además técnica 3/3, cero misses peligrosos y todos los prerequisites.

DELOAD requiere dos señales independientes:

- RPE >=9 en 2 de 3 sesiones comparables no test;
- rendimiento <=-10 % en dos exposiciones comparables;
- fatiga >=4 durante 3 días;
- sueno <=2 durante 3 días;
- sRPE 7 d > baseline movil 28 d en >20 %;
- dos sesiones recortadas por readiness;
- dolor 2 persistente en 3 exposiciones, que ademas bloquea progresion del patron.

Una sola señal crea hold, no deload, salvo seguridad. Una semana de baja asistencia por agenda no se interpreta como fatiga.

Histeresis

- `regress/blocked`: entrada inmediata.
- `progress_capacity/progress_skill`: tres evidencias positivas; una sesión fácil no basta.
- Salida de `regress` por `readiness`: dos check-ins ≥ 3 separados ≥ 24 h y dolor ≤ 1 .
- Salida de `deload`: mínimo 5 días, `readiness` ≥ 3 dos días, técnica estable y sin caída adicional.
- Salida de `blocked`: dato de resolución/autorización requerido; nunca por timeout.
- Retorno dentro de `regress`: 1/2/3 semanas según pausa, con dos exposiciones técnicas satisfactorias antes de restaurar `skill`.

Acciones separadas

Capacidad

En `progress_capacity` elegir solo una: fuerza +2, 5-5 %, trabajo mono +5-8 %, densidad +3-5 % o reps totales +5 %. No se progresa si el siguiente microciclo ya sube otra variable.

Skill

Subir un peldaño tras tres exposiciones con técnica 3/3, cero misses peligrosos, dolor ≤ 1 y prerequisites. La habilidad dinámica avanzada necesita revisión humana. Bajar un peldaño por técnica 0, dolor o pausa según tabla.

Escala

Cambiar Scaled -> Rx solo si la variante Rx cumple skill/equipo, dos exposiciones anteriores alcanzan stimulus con RPE ≤ 8 y la dosis prevista queda ≤ 60 % de capacidad fresca. No cambia el nivel global.

Tratamiento de cap, abandono y equipo

- Cap con RPE 7-9 y técnica ≥ 2 : mantener/ajustar dosis, no castigar.
- Cap con RPE ≤ 6 : revisar estimación, transiciones o skill; no subir carga automáticamente.
- Abandono por dolor: seguridad; por tiempo/agenda: adherencia operativa; por dificultad: dosis; por equipo: regeneración controlada.
- Cambio de equipo invalida comparabilidad; crea `hold` con `AUTOREG_EQUIPMENT_CHANGE`.

Persistencia

Cada decisión guarda estado anterior/nuevo, ventana, features calculadas, reglas activadas, acciones por capacity/skill/scale, reason codes, ruleset y source events. Reprocesar el mismo evento es idempotente. Correcciones crean evento compensatorio, no UPDATE opaco.

Estado de implementación

`COMPLETADA_CON_GATE_BD`: `stateMachine.js` implementa estas transiciones y `resultService.js` persiste resultado append-only, evento y snapshot dentro de la transacción del endpoint de esfuerzo. `planAutoregService.js` delega por adaptador solo si el flag está activo y la sesión declara `crossfit-session/v2`; no consulta RIR ni escribe offsets legacy. El modal CrossFit captura los inputs obligatorios y conserva score/tiempo del player.

`20260722_crossfit_v2_results_autoreg.sql` está preparada, no aplicada. Los tests puros, de contrato y mocks transaccionales están verdes; migración real, RLS cross-user y E2E permanecen como gate de PostgreSQL efímero/CI. Los flags siguen en `false` y no se ha activado outbox ni nutrición.

Matriz completa de flujos Mindfit

Leyenda vigente: OK_GENERAL, OK_QA_AISLADA, PARCIAL, DESCONECTADO, FALTA y RIESGO_PREPRODUCCION. OK_GENERAL corresponde a un flujo compartido ya existente; OK_QA_AISLADA significa contrato, persistencia y recorrido CrossFit aplicable verificados contra PostgreSQL efimero/Playwright. Ninguno implica que las migraciones o flags estén activos en producción.

Flujo	Actual	Objetivo/contrato	Persistencia	Error/QA clave
Registro/login	OK_GENERAL	auth existente; no pedir CrossFit aun	users/session	401, duplicado, token expirado
Onboarding	PARCIAL	reutilizar objetivo/frecuencia/lesiones; screening separado	users + profile	no duplicar valores; consentimiento
Perfil/edicion	PARCIAL	canonico + safety screening versionado	users/user_profiles + nuevas entidades	conflicto de version, campos stale
Seleccion metodo	OK_GENERAL	conservar selector/redireccion	preferencia	alias interno/nombre neutral
Cambio metodo	PARCIAL	cancelar futuro, conservar historia/carga	plan status/events	plan activo y nutrition sync
Evaluacion	OK_QA_AISLADA	ocho dimensiones + safety + confianza	assessment ledger append-only	RLS/UI verdes; coach preproducción
Single-day	OK_QA_AISLADA	session v2 determinista	plan/day/session/tracking	replay, colisión y red flag verdes
Plan completo	OK_QA_AISLADA	block/week/session v2	methodology plans/days	tres niveles E2E
Generacion	OK_QA_AISLADA	idempotency + trace	draft + snapshot canónico	replay/colisión verdes
Regeneracion	OK_QA_AISLADA	revision/supersedes/reason/hash	immutable revisions	BD, unicidad y stale verdes
Calendario/Hoy	OK_QA_AISLADA	plan_id+day_id + sync states	plan days + workout schedule	fallback legacy se conserva
Warm-up	OK_QA_AISLADA	especifico a patrones y flags	session blocks	recorrido UI desktop/móvil
WOD player	OK_QA_AISLADA	score_type/dose/scale/stop rules v2	tracking + result events	UI, timer, a11y y reload verdes
Pausa/reanuda	OK_QA_AISLADA	monotonic event sequence + local durable queue	runtime event ledger	multi-device fuera de alcance
Sustitucion	OK_QA_AISLADA	same-stimulus validated edge o bloqueo	server-created substitution event	éxito/replay y rechazo fail-closed
Finalizacion	OK_QA_AISLADA	feedback confirma atomic close + actual load + outbox	session/result/outbox	replay y duplicado verdes
Abandono	OK_QA_AISLADA	partial/abandoned/cancelled + motivo + completion	session/result	parcial/replay/colisión verdes
Resultado	OK_QA_AISLADA	structured score, scale, technique, pain	append-only result	RLS e inmutabilidad verdes
Feedback	OK_QA_AISLADA	mínimo obligatorio + draft owner/session durable	local draft + result/readiness	reload UI verde
Autorregulacion	OK_QA_AISLADA	event reducer v2	events + snapshot	siete estados y RLS verdes
Progresion/reeval	PARCIAL	block gates/classification	assessments + plan snapshots	captura objetiva al cierre pendiente
Historial/metricas	PARCIAL	version-aware comparable results	results/metrics	legacy low confidence
Nutricion/menu	OK_QA_AISLADA	load mapper + canonical engine	context/menu by plan_id+day_id	D0/D1/D2 shadow verde; active bloqueado
Recetas/sustitucion	OK_GENERAL	reuse preferences/macros	nutrition tables	allergy hard filter
Lista compra	OK_QA_AISLADA	derivar cantidades de ítems reales	proyección de meal_items, sin tabla	unit/contrato verde
Hidratacion	OK_QA_AISLADA	rangos educativos solo active autoritativo	periodization_context	shadow invisible/no sodio universal
Notificaciones	DESCONECTADO	reason-aware reminders only	notification event	no medical claim/fatigue spam
Logros	RIESGO	no reward pain/Rx/intensity; reward consistency/skill	achievement event	gamification safety review
Movil/escritorio	OK_QA_AISLADA	same contract, responsive WOD controls	n/a	16 E2E desktop/375x812
Offline/retry	OK_QA_AISLADA	event IDs, cola runtime y feedback durable	local queue/draft/outbox	caída de red/reintento verde
RLS/privacidad	OK_QA_AISLADA	owner policies + service role + audit	policies/logs	cross-user y append-only verdes

Flujo	Actual	Objetivo/contrato	Persistencia	Error/QA clave
Observabilidad/admin	OK_QA_AISLADA	metricas sin PII + revision fail-closed	metrics/assessment audit	métricas QA verdes; operación pendiente

Secuencia de evaluacion y confianza

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant FE as Tarjeta CrossFit v2
    participant API as Assessment service
    participant DB as Ledger append-only
    participant A as Revisor autorizado
    participant G as Generador
    U->>FE: ocho dimensiones + screening
    FE->>API: crossfit-assessment/v2 + request_id
    API->>API: sanitizar self-report + safety + level-model
    API->>DB: evento self_report idempotente
    API-->>FE: principiante/intermedio + confianza <= media
    A->>API: review admin fail-closed
    API->>DB: evento verified o revoked
    FE->>G: payload evaluado
    G->>DB: cargar ultimo evento profesional
    G->>G: safety precede evidencia y nivel
```

Secuencia de seguridad y sustitucion

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant P as Player
    participant S as Safety rules
    participant G as Generator
    participant DB as Persistencia
    U->>P: dolor/equipo/tecnica
    P->>S: symptom + movement + dose
    alt red flag o dolor severo
        S-->>P: BLOCKED + reason + derivacion
    else modificable
        S->>G: candidates same stimulus
        G->>G: hard filters + stimulus delta <=15%
        G->>DB: substitution event idempotente
        G-->>P: nueva dosis + explicacion
    else sin solucion
        S-->>P: recovery o bloqueo seguro
    end
```

Contrato de cierre front-back-BD

Frontend envía una clave idempotente estable y estado `completed`, `capped`, `partial`, `abandoned` o `cancelled`, `completion`, motivo, score tipado, RPE, técnica, dolor y readiness. Las escalas se reconstruyen desde el ledger runtime, no desde el payload cliente. Backend valida autoría y contrato, bloquea la sesión, actualiza tracking/sesión, calcula actual load y persiste resultado, autorregulación y outbox dentro de la transacción de esfuerzo. DB impone un resultado por sesión; el worker nutricional no reabre el cierre.

QA transversal

Cada fila requiere `success`, `empty`, `unauthorized`, `invalid`, `network retry` y `stale revision` donde aplique. Las filas `OK_QA_AISLADA` están demostradas por unit, integración o los 16 E2E según su naturaleza; no todos los estados negativos pertenecen al mismo recorrido UI. Las filas `PARCIAL` o `DESCONECTADO` no se ocultan: onboarding clínico estructurado, cambio de metodología, notificaciones/logros y captura objetiva de progresión requieren carriles posteriores. Regresión obligatoria comprueba Hipertrofia actual y Calistenia sin modificar sus motores ni reintroducir Hipertrofia legacy.

El run `30050111128` fijó navegador y resolución de inicio en `Europe/Madrid`, incluyó medianoche/DST y confirmó 16/16 sin skips. El gate de seguridad externo de GitGuardian permanece rojo y bloquea el merge aunque estos flujos estén verdes.

Escenario	Respuesta esperada	Persistencia/oraculo
sin plan activo	estado vacio accionable	cero plan creado por lectura
dia sin sesion	descanso o siguiente sesion explicita	no fallback por fecha ambiguo
catalogo sin candidato	recovery/block con reason	cero relajacion de hard filter
revision stale	409 + snapshot canonico	cero overwrite
doble tap finalizar	misma respuesta idempotente	un result y un outbox
red durante cierre	sync pending + retry por event id	no reabrir sesion
evento offline fuera de orden	ordenar/reducir o dead-letter	snapshot determinista
nutrition worker caido	entrenamiento cerrado	menu base y retry visible
acceso usuario cruzado	403/404 no enumerable	cero filas leidas/escritas

Escenario	Respuesta esperada	Persistencia/oraculo
ruleset/catalogo actualizado	usar snapshot del plan	historia inmutable
media ausente	instrucciones textuales	nunca URL falsa
timer en background	monotonic elapsed	no tiempo negativo/duplicado

Gap ledger de la continuacion correctiva

Deficit exigido	Evidencia de cierre	Estado residual
Fuentes de programadores reconocidos	doc 01: CrossFit Training, Castro, Hinshaw, Fitzgerald/OPEX, Bergeron, Gymnastics, BWL	revisión humana de interpretación
Fuentes científicas correctas	doc 01 corrige PMID, excluye retractado, describe diseño/limites	evidencia futura puede actualizar ruleset
Marca/licencia	doc 01 + default neutral	decisión/legal review
Niveles objetivos	doc 02 + niveles CSV	umbrales requieren coach validation
Asimetrías/confianza/retorno	doc 02 + <code>classification/levelModel.js</code>	validación humana de umbrales
UI y persistencia de evaluación	tarjeta 8D + capabilities + ledger/revisión admin + RLS/E2E verde	firma de entrenador preproducción
Programación separada	docs 11/12/13 + bloques 8/10/12 testeados	muestra humana
WOD formal	doc 14 + WOD CSV	calibrar p75 con datos propios
Repetición/interferencia	doc 14 + invariantes + gate 30.000 + E2E persistente	calibración con datos reales
Catálogo 120 fila a fila	audit CSV 120/120	BD no modificada
Canónico completo y altas	canonical CSV + reference JSON + operations CSV	editorial/media/human review
Benchmarks separados	docs 04/14	entidad futura
Generador determinista	doc 15 + composer/validator + 30.000 regeneraciones idénticas + E2E	flag productivo apagado
Reason codes huérfanos	catálogo código/CSV con invariantes, seguridad, regeneración y cierre terminal	cerrado: 70 totales; paridad automatizada
Autorreg profesional	doc 16 + reducer/result service + SQL + integración/RLS/E2E	migración productiva no autorizada
Seguridad por patrón/síntoma	doc 07 + safety CSV	contrato clínico/RLS/human review
Embarazo/posparto	bloqueo funcional y contrato definido	BLOQUEADO_CLINICAL_PROFILE_CONTRACT
Nutrición por nivel/objetivo/carga	doc 03 + adapter 3x4x3 + D0/D1/D2 y métricas E2E shadow	flag off; shadow real/dietista pendientes
Flujos plan/single-day/player	docs 05/17 + adaptadores + cierre terminal + 16 E2E desktop/móvil	multi-device/notificaciones fuera de alcance
Regeneración de draft	revisión inmutable, transacción, replay, índice y PostgreSQL efímero	migración productiva no autorizada
QA/oráculos/perfiles	doc 09 + 32/32 ejecutables + 30.000 planes + 26 integración + 16 E2E	humanos y rollout pendientes
QA efímero fail-closed	run 30050111128: seis jobs verdes, PostgreSQL 17, RLS y desktop/móvil	cerrado técnicamente
Roadmap/DoR/DoD/rollback	docs 08/19 + checkpoints	runbook productivo preparado
Etiquetas de gate	maestro, docs 08/10 y operaciones	Fase 0 desbloqueada; rollout aún bloqueado
GitGuardian	check autenticado: 1 credencial histórica en <code>5b2c639</code> ; el head elimina el valor	BLOQUEADO_ROTACION_Y_REMEDIACION
PDF maestro	PDF consolidado, extracción y render visual	regenerar tras este cierre

Resumen por etiqueta

- **LISTO_AHORA_DOCUMENTAL**: fundamento, niveles, programas, WOD, contratos, matrices, roadmap y oráculos.
- **FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO**: contratos disponibles desde `e7f5711`; rama sincronizada mediante merge con `origin/main@6493600`.
- **COMPLETADO_QA_AISLADA_FLAG_OFF**: código, migraciones, RLS, E2E, training load y nutrición shadow pasan en el run `30050111128`.
- **PENDIENTE_GATE_LOAD_SHADOW_PRODUCTIVO**: recopilar muestra QA/rollout real hasta $\geq 99\%$ carga válida, $< 1\%$ degradada justificada y cero duplicados/drift.
- **BLOQUEADO_ROTACION_Y_REMEDIACION**: GitGuardian está autenticado y falla por una credencial PostgreSQL histórica. El valor se retiró del head sin exponerlo, pero debe rotarse y resolverse el incidente antes de repetir el check.
- **IMPLEMENTACION_EN_RAMAS**: código, flags y tests v2 en `codex/crossfit-profesional-v2`.
- **REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA**: catálogo normalizado, RLS, resultados/eventos y backfill.
- **REQUIERE_VALIDACION_HUMANA**: deporte, nutrición, seguridad, media y muestra final.

Criterio honesto

Los déficits de decisión deportiva/funcional y QA técnica aislada quedan cerrados. Contratos, motor, autorregulación, training load, nutrición y flujos principales están implementados bajo flags apagados. No queda cerrada la eficacia deportiva/clínica, el shadow de rollout, la remediación de la credencial histórica ni la activación productiva. La rama supera los gates técnicos, pero no es apta para ready/merge mientras GitGuardian siga rojo; tampoco para producción.

Cierre técnico del PR y runbook preproducción

- Fecha de corte: 2026-07-24
- Baseline integrado: `origin/main@649360080325ea4f72182db54bafc8f12799ccba`
- Rama: `codex/crossfit-profesional-v2`
- PR: `Sergiom84/MindFit-IA#63`
- Head técnico validado: `d358d2f9da2ad6138c0b09ae0a266360ecaeb167`

Dictamen técnico

La implementación CrossFit v2 está completa para revisión técnica a nivel de código, contratos, migraciones preparadas y QA aislada. Principiante, intermedio y avanzado no competitivo tienen clasificación, bloques, cuotas, composer, seguridad, resultado y autorregulación diferenciados. Elite continúa solo como dato histórico y queda fuera de la experiencia principal.

La frase anterior describe el alcance técnico, no el estado de merge. PR #63 permanece en draft y no es fusionable porque GitGuardian detecta una credencial PostgreSQL en un commit histórico. El valor se retiró del head, pero no se considera remediado hasta rotarlo y cerrar el incidente con un check verde.

Este dictamen no autoriza rollout. Las seis migraciones CrossFit no se han aplicado en Supabase, el catálogo no se ha importado en producción y los cuatro flags permanecen apagados. La denominación pública, la revisión deportiva, nutricional y clínica, el shadow y el rollback operativo siguen siendo gates preproducción.

Evidencia reproducible

CI del PR

Run 30050111128, sobre el head `d358d2f9da2ad6138c0b09ae0a266360ecaeb167` con `main@6493600:`

Job	Resultado	Evidencia principal
<code>build-test</code>	verde	lint 0 errores; build/perf; 480 tests, 479 pass, 0 fail, 0 skip, 1 todo
<code>db-baseline-restore</code>	verde	restore limpio y ledger sin pending/drift
<code>integration-tests</code>	verde	26/26; PostgreSQL 17, RLS, aislamiento, append-only e idempotencia
<code>crossfit-v2-e2e</code>	verde	16/16 en 30,9 s; desktop y móvil 375x812
<code>dependency-audit</code>	verde	producción raíz/backend: 0 vulnerabilidades; SBOM generado
<code>ally-audit</code>	verde	2/2 a11y y 1/1 regresión móvil

El único todo es el defecto S2 de Calistenia ya presente en `origin/main`; la comparación exacta del baseline no lo atribuye a CrossFit.

El lint completo informa 0 errores y 281 warnings heredados; `lint --quiet` es verde. El árbol completo de desarrollo conserva 9 vulnerabilidades en raíz y 2 moderadas en backend, todas fuera de `npm audit --omit=dev`. Se registran como deuda de toolchain y no se ocultan. La rama no añade dependencias.

PostgreSQL, migraciones y catálogo aislados

En PostgreSQL 17 desechable se restauró el baseline, se aplicó dos veces cada migración y se ejecutó la integración:

- 20260722_crossfit_v2_catalog.sql
- 20260722_crossfit_v2_assessments.sql
- 20260722_crossfit_v2_results_autoreg.sql
- 20260722_crossfit_v2_runtime_events.sql
- 20260722_crossfit_v2_plan_revisions.sql
- 20260722_crossfit_v2_nutrition_day_types.sql

El importador autorizado solo para entorno efímero cargó el catálogo draft, se activó allí y un segundo import conservó hash y conteos. Se validaron 92 movimientos canónicos, 104 variantes heredadas, 236 aristas y 120/120 mappings. Insert/update/delete sobre catálogo activo, resultados y runtime append-only fueron rechazados. Usuario A no pudo leer ni mutar filas de usuario B.

No se ejecutó `down` destructivo porque el diseño de rollback productivo es apagar flags y retirar el puntero activo, conservando ledgers. La idempotencia de `up` quedó demostrada.

Generador y niveles

El gate `crossfit-statistical-gate/2.0.0` ejecutó 30.000 planes y 30.000 regeneraciones:

- 10.000 por nivel y 5.000 por cada frecuencia soportada;
- cero planes inválidos o no reproducibles;

- cero hard invariant violations;
- cero ejercicio sin equipo o contraindicado;
- ocho formatos en cada nivel.

Playwright completa generación, confirmación, calendario, inicio, runtime, sustitución segura o rechazo fail-closed, cierre, resultado, autorregulación e historial en los tres niveles. También prueba single-day, red flag, cierre parcial, evaluación 8D, player, offline/retry, nutrición D0/D1/D2 y métricas en desktop y móvil. El navegador y la resolución canónica usan Europe/Madrid; la suite cubre el cruce de medianoche y el unitario cubre transición DST.

Los 32 perfiles documentales no son solo fixtures contados: 32/32 ejecutan clasificación, programación, seguridad y nutrición con su oráculo principal. La distribución es 10 principiante, 13 intermedio y 9 avanzado.

Nutrición y training load

El E2E habilita emisión de carga y outbox solo en la BD efímera. Nutrición permanece en `shadow`, no autoritativa:

- `planned` y `actual` `training-load/v1` conservan `plan_id + day_id`;
- D0, D1 y D2 aparecen en la semana nutricional;
- carga válida = 100 %, degradada = 0 en la muestra;
- contratos nutricionales inválidos = 0;
- decisiones outbox duplicadas = 0;
- ningún menú productivo se modifica.

Seguridad y secretos

- `npm audit --omit=dev --audit-level=high`: 0 vulnerabilidades en raíz y backend.
- SBOM CycloneDX raíz/backend generado por CI.
- GitGuardian está instalado y ejecutó un check autenticado del PR. Resultado:

rojo, una credencial PostgreSQL en `backend/.env.example` introducida en el commit de integración 5b2c6393ca4c1cd9c9e0a18b7565e5607451a696.

- La línea procedía del `baseline` y seguía presente en

`origin/main@649360080325ea4f72182db54bafc8f12799ccba`. No se muestran usuario, contraseña, host ni valor. Debe asumirse expuesta hasta que el owner confirme su rotación.

- 65f41d7 deja `backend/.env.example` sin credenciales y con flags CrossFit

apagados. Esto corrige el árbol actual, pero no elimina el secreto del historial ni vuelve verde el check.

• GitHub Secret Scanning mantiene además alertas históricas anteriores a esta rama. No se reproducen ubicaciones ni valores; corresponde al owner revisar, rotar y resolver el inventario completo.

• Estado del gate: `BLOQUEADO_ROTACION_Y_REMEDIACION`. No se reescribe historia, no se fuerza push, no se omite el check y no se fusiona el PR bajo las reglas vigentes.

Cambios compartidos y no regresión

- `WorkoutContext.generatePlan()` no cambia.
- Los motores deportivos de Hipertrofia y Calistenia no cambian.
- PR #66 de Calistenia no está incluido.
- Las extensiones compartidas usan adaptadores/registro y contratos canónicos.
- El merge de `main` fue normal, no rebase; no hubo force-push.
- Con flags apagados, el comportamiento legacy permanece.

Gates antes de merge

1. Rotación de la credencial detectada y remediación formal del incidente histórico, sin exponer el valor.

2. GitGuardian vuelve a ejecutarse y termina verde.

3. CI final del head documental completamente verde.

4. `git diff --check, lint, build, unit, integración, E2E y a11y` verdes.

5. PR sin conversaciones ni findings críticos/altos abiertos.

6. `origin/main` sigue en el SHA auditado o se integra de nuevo mediante merge normal y se repite QA.

7. PR pasa de draft a ready y se fusiona por protección, sin bypass.

Las validaciones deportiva, nutricional, clínica y legal son gates de activación, no se fabrican como firmas para el merge técnico.

Runbook de merge

1. Rotar/remediar la credencial y obtener GitGuardian verde; si exige cambiar la historia, Pablo debe autorizar explícitamente el procedimiento coordinado.

2. `git fetch origin --prune.`

3. Confirmar que `origin/main` no avanzó y que PR #66 sigue sin fusionar.

4. Verificar checks y conversaciones de PR #63.

5. Marcar ready; no habilitar ningún flag.

6. Fusionar por el flujo protegido permitido por GitHub, nunca push directo.

7. Verificar que `origin/main` contiene el merge y esperar CI post-merge, incluido Android si se dispara.

8. Si un check post-merge falla, mantener flags apagados y abrir fix-forward; no ejecutar migraciones.

Runbook Render después del merge

Render puede autodesplegar `main`; este agente no lo activa ni lo valida contra producción.

1. Sergio confirma que el deploy corresponde exactamente al SHA de merge.

2. Confirma en variables que los cuatro flags son `false`:

`CROSSFIT_V2_GENERATION`, `CROSSFIT_V2_RESULTS`, `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD`, `CROSSFIT_NUTRITION_LOAD`.

3. Revisa arranque, healthcheck, errores 5xx, reinicios y latencia.

4. Ejecuta smoke de login, metodología existente, Hoy y nutrición legacy.

5. Comprueba que endpoints V2 no quedan accesibles por activación accidental.

6. Ante regresión, rollback del servicio al SHA anterior; no tocar datos.

Runbook de migración futura

Requiere autorización individual y backup/verificación previa.

1. Confirmar checksum y ledger de migraciones; no reescribir

`20260721_backfill_mes_day_id.sql`.

2. Ensayar sobre clon QA de producción y repetir las seis migraciones dos veces.

3. Aplicar las seis migraciones en el orden listado, con `ON_ERROR_STOP`.

4. Validar tablas, constraints, RLS/políticas, grants e índices.

5. Ejecutar importador en `dry-run`; revisar 92/104/236/120 y hashes.

6. Aplicar catálogo con el mecanismo autorizado y revisar antes de activar su versión. Nunca inventar media ni marcarla verificada.

7. Mantener Elite histórico y las 29 filas/1.414 sesiones sin `day_id`.

8. Si falla una migración, detener; no activar flags. Como rollback, conservar datos/ledgers, retirar versión activa si procede y corregir con migración aditiva.

Secuencia de activación futura

Cada paso exige métricas y autorización separada:

1. `CROSSFIT_V2_GENERATION=true` para cohorte QA interna.

2. `CROSSFIT_V2_RESULTS=true` tras confirmar cierre/resultados.

3. Training load en shadow con emisión externa todavía apagada.

4. Exigir carga válida $\geq 99\%$, degradada $< 1\%$ justificada, cero duplicados y cero drift no explicado.

5. `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD=true`.

6. Nutrición CrossFit en shadow; comprobar energía, macros, horarios, menús, recetas, sustituciones y lista de compra.

7. `CROSSFIT_NUTRITION_LOAD=true` solo tras aprobación deportiva/nutricional.

8. Ampliar cohorte gradualmente con alertas y rollback ensayado.

Rollback inmediato: apagar en orden inverso nutrición, emisión de carga, resultados y generación. Los eventos se conservan para auditoría.

Gates humanos y legales preproducción

- Entrenador cualificado: niveles, bloques, 120 mappings, sustituciones y muestra mínima del expediente.
- Nutricionista deportivo: energía, macros, D0/D1/D2, timing, RED-S y límites.
- Profesional competente: embarazo/posparto y cardiovascular sintomático si se incorporan; hasta entonces permanecen bloqueados.
- Asesoría legal: nombre público y uso de la marca CrossFit.
- Producción: autorización expresa separada para migraciones, catálogo y flags.

Riesgo residual

Técnicamente cerrado no significa eficacia clínica o deportiva demostrada. El modelo necesita telemetría real, revisión humana y calibración conservadora. Multi-device simultáneo, notificaciones/logros y programación competitiva Elite quedan fuera de esta entrega. Los avisos de dependencias de desarrollo y las alertas históricas de secretos requieren un carril de mantenimiento independiente. La credencial detectada por GitGuardian no es deuda informativa: bloquea el merge hasta rotación y remediación verificadas.

Matriz de trazabilidad de implementación

Corte vigente tras el run aislado 30050111128. PostgreSQL/RLS/E2E verdes significa QA desechable; nunca equivale a migración o activación productiva.

Requisito	Especificación	Código objetivo	Test/oráculo	Estado
Flags independientes off	docs 08/15	backend/services/crossfit/featureFlags.js	contract flags	COMPLETADO
Plan/session/WOD/result/autoreg v2	docs 15/16	backend/services/crossfit/contracts/	strict + legacy fixtures	COMPLETADO
Reason codes centralizados	data/reason_codes.csv	backend/services/crossfit/reasonCodes.js	paridad 70/70; cero huérfanos	COMPLETADO
Catálogo canónico 92	docs 04 + data	repository + migración aditiva	92/92 + 104 variants + 236 edges; 120/120	COMPLETADO_QA_BD
Safety antes de composer	docs 07	backend/services/crossfit/safety/	prioridades stop/block/substitute	COMPLETADO
Level-model/2.0.0	docs 02/11-13	backend/services/crossfit/classification/	11/11 boundary/asimetría/retorno	COMPLETADO_TECNICO
Evaluación objetiva y confianza	docs 02/05/17	assessment service/UI/ledger/admin	32 focalizados + RLS/UI E2E	COMPLETADO_QA_BD_E2E
Bloques 8/10/12	docs 11/12/13	backend/services/crossfit/programming/	12/12 cuotas/deload/reeval	COMPLETADO_TECNICO
Composer determinista	docs 14/15	backend/services/crossfit/generator/	seed, score, fallback y 500 nodos	COMPLETADO_TECNICO
44 invariantes	data/generator_invariants.csv	validators por ámbito	paridad 44/44 + negativos	COMPLETADO_TECNICO
30.000 planes mínimos	docs 09/15	runner estadístico paralelo	30k + 30k regen; cero hard violation	COMPLETADO_TECNICO
Single-day y plan	docs 05/17	adaptadores existentes	tres niveles + single-day E2E	COMPLETADO_QA_E2E
Resultado WOD v2	docs 16/17	result service + migración preparada	terminales/atomicidad/idempotencia/outbox	COMPLETADO_QA_BD_E2E
Autorregulación 7 estados	docs 16	reducer + ledger + snapshot	prioridad/histéresis/out-of-order + RLS	COMPLETADO_QA_BD
Planned/actual training-load	docs 03/15	adapter + plan/result/outbox	strict, plan/day, D0 cancel y métricas	COMPLETADO_FLAG_OFF
Nutrición D0/D1/D2	docs 03 + mapping CSV	motor/adaptador + presentación/compras V2	3x4x3 + D0/D1/D2 E2E shadow	COMPLETADO_QA_SHADOW
Calendario y metadata canónica	docs 05/17	schedule adapter + metadata hydrator	bloque 8/10/12 + day_id E2E	COMPLETADO_QA_BD_E2E
WOD player y feedback	docs 14/16/17	player + draft owner-bound + result adapter	reload, terminales, escala, a11y	COMPLETADO_QA_E2E
Runtime y sustitucion validada	docs 07/14/17	runtime service + ledger + API aislada	éxito/replay y rechazo fail-closed E2E	COMPLETADO_QA_BD_E2E
Regeneración inmutable de draft	docs 05/15/17	product adapter + índice parcial	transacción, replay, colisión, BD	COMPLETADO_QA_BD
Flujos principales	docs 05/17/19	front-back-BD	480 unit; 26 integración; 16 E2E	COMPLETADO_QA_AISLADA
Migración y RLS	docs 02/04/08/16/17	assessment/catalog/result/runtime ledgers	seis migraciones x2 + cross-user	COMPLETADO_QA_NO_PROD
Regresión ajena	guardas repositorio	sin cambios en motores ajenos	suite general + a11y/móvil verdes	COMPLETADO_QA
QA fail-closed	docs 09/19	CI + localQaGuard + Playwright	run 30050111128, seis jobs verdes	COMPLETADO_QA_AISLADA
Secretos GitGuardian	docs 19	check autenticado del PR	1 credencial histórica; head saneado	BLOQUEADO_SEGURIDAD
Validación humana/legal	docs 01/07/09/10	gate preproducción	acta externa	REQUIERE_VALIDACION_HUMANA

Checkpoints de implementación CrossFit profesional v2

Especificación: crossfit-product-spec/2.0.0 Rama: codex/crossfit-profesional-v2 Base: origin/main@e7f57116363d9283a27c1d5d375da674414ddf1f Sincronizada con: origin/main@649360080325ea4f72182db54bafc8f12799ccba Head validado: d358d2f9da2ad6138c0b09ae0a266360ecaeb167 Estado global: TECNICO_VERDE_BLOQUEADO_SEGURIDAD

Guardas permanentes

- Worktree aislado; no modificar el checkout documental previo.
- No tocar `WorkoutContext.generatePlan()`, la redirección ni el frontend agnóstico.
- No cambiar programación de Hipertrofia actual (renombrada desde HipertrofiaV2) ni Calistenia; no reintroducir Hipertrofia legacy.
- No escribir en Supabase/Render ni aplicar migraciones/flags sin autorización.
- No hacer push directo a `main`, force-push ni reescribir historia. PR #63 se mantiene en draft mientras GitGuardian siga rojo.
- Dolor, red flags y técnica insegura tienen precedencia sobre rendimiento.
- Elite se conserva como legacy y queda fuera del producto principal.

Estado de fases

Fase	Estado	Evidencia / gate
A. Baseline y DoR	COMPLETADA	baseline y comparación exacta con main
B. Contratos/versionado/flags	COMPLETADA	8/8 específicos; suite 239/239; lint; flags off
C. Catálogo/seguridad	COMPLETADA_QA_BD	92+104+236; 120/120; SQL/RLS efímero verde
D. Clasificación	COMPLETADA_QA_BD_E2E	level-model + UI 8D + ledger; 32/32 perfiles
E. Programación por nivel	COMPLETADA_TECNICA	bloques 8/10/12; seis frecuencias; 12/12 tests
F. Composer/validadores	COMPLETADA_TECNICA	30.000 planes + 30.000 regeneraciones; cero hard violation
G. Flujos de producto	COMPLETADA_QA_E2E	16/16 desktop/móvil, cero skips
H. Resultados/autorregulación	COMPLETADA_QA_BD_E2E	siete estados; cierre, append-only, RLS e idempotencia
I. Training load/nutrición	COMPLETADA_QA_FLAG_OFF	D0/D1/D2 y shadow QA; active/aprobación pendientes
J. QA integral	COMPLETADA_QA_AISLADA	480 tests, 26 integración, 16 E2E, lint/build/a11y verdes
K. Validaciones externas	GATE_PREPRODUCCION	entrenador, nutricionista, clínico si aplica y legal
Seguridad de merge	BLOQUEADA	GitGuardian: credencial histórica pendiente de remediación

Baseline reproducible

Comprobación	Resultado vigente
origin/main inicial	e7f5711; baseline desde el que se abrió el worktree
origin/main sincronizado	6493600; Fase 0, CAL-00 e identidad Hipertrofia integradas
CI main	CI y Android verdes en el SHA de referencia
npm ci raíz/backend	correcto desde lockfiles
npm run test:backend	231/231
Regresión actual	480 total; 479 pass, 0 fail, 0 skip, 1 todo heredado
npm run lint -- --quiet	correcto
npm run build	correcto; warnings preexistentes de chunks/browser data
Integración backend	26/26 en PostgreSQL 17 efímero; seis migraciones x2 y RLS verde
Migración 20260721	registrada en Supabase, checksum coincide; no reescribir
Deuda histórica	29 calendarios sin day_id; sesiones se auditan por relación real
Dossier vigente	120/120, 92, 44, 70, 32; PDF A4 de 58 páginas verificado
Corrección reason codes	70: paridad código/CSV, incluidos los cinco estados de terminación

Semáforos de rollout

- FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO.
- CROSSFIT_V2_GENERATION=false hasta el gate funcional de generación.
- CROSSFIT_V2_RESULTS=false hasta persistencia e idempotencia verdes.
- CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD=false hasta contracts, outbox y métricas verdes.
- CROSSFIT_NUTRITION_LOAD=false hasta shadow, métricas y aprobación.
- Migraciones nuevas: solo archivo + test aislado; no aplicar en producción.

Los apartados Gate técnico siguientes son checkpoints cronológicos de cada subfase y conservan sus conteos y pendientes de aquel momento. El estado vigente es la tabla superior y el cierre reproducible de `19-cierre-tecnico-y-runbook.md`.

Gate técnico H

- Contrato crossfit-result/v2 estricto también en score, escalas, dolor, readiness y provenance; no admite campos internos enviados por cliente.
- Máquina pura de siete estados con prioridad de seguridad, dos señales para deload, tres exposiciones para progreso, histéresis y convergencia fuera de orden.
- Resultado, evento y snapshot se persisten transaccionalmente e idempotentes; resultados/eventos son append-only y el snapshot materializado es mutable.
- planAutoregService delega solo sesiones marcadas crossfit-session/v2; el flag apagado y las sesiones legacy conservan su ruta histórica.
- CrossFit v2 nunca deriva RPE de RIR. El cierre automático espera feedback y el modal recoge RPE, técnica, dolor/red flag, readiness, escala y score medido.
- Outbox real queda bajo CROSSFIT_V2_RESULTS, CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD y BRIDGE_OUTBOX_EMIT_ENABLED; su fallo revierte solo el savepoint.
- Verificación: 18/18 focalizados, 307/307 backend y lint quiet. La migración 20260722_crossfit_v2_results_autoreg.sql está preparada, no aplicada; up, re-run y RLS cross-user siguen pendientes de PostgreSQL efímero/CI.

Gate técnico I

- El registro compartido resuelve emisión y modo nutricional por flags CrossFit, sin alterar descriptores ni rollout de otras metodologías: sin emisión queda legacy; emisión + modo shadow calcula shadow; active exige además CROSSFIT_NUTRITION_LOAD=true.
- El adaptador crossfit-nutrition/2.0.0 reutiliza resolveDayNutritionTargets: no recalcula BMR, TDEE, objetivo, menú, recetas ni lista de compra. Conserva energía y proteína canónicas y aplica rangos por los tres niveles, cuatro objetivos y D0/D1/D2.
- Los días nutricionales se enlazan por methodology_plan_days(plan_id, day_id) e incluyen descanso D0. Una sesión sin carga válida cae a D1 de baja confianza; una identidad ausente no se inventa ni se periodiza.
- El cierre/outbox transporta methodology_plan_id + day_id; CrossFit se omite fail-closed si falta identidad o CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD está apagado.
- La decisión del bridge conserva la carga real completa; observabilidad agrega cargas planned/actual por separado y mantiene los gates sin PII.
- Perfil médico canónico y último snapshot nutricional se proyectan a señales booleanas sin leer documentos clínicos. RED-S/baja energía y embarazo/posparto bloquean déficit automático; riesgo renal/cardiovascular o diuréticos bloquea dosis de electrolitos. No se emite diagnóstico.
- Endpoint admin read-only /api/admin/crossfit-v2/metrics: carga válida/degradada, contratos shadow/active, drift >1 %, outbox y duplicados, sin PII.
- El contexto nutricional se expone al propietario en /active-plan, pero la UI solo presenta timing/hidratación si el contrato es active y autoritativo. La lista de compra usa los ítems V2 persistidos y conserva sustituciones/estado.
- Preparada, no aplicada, 20260722_crossfit_v2_nutrition_day_types.sql; corrige el constraint que bloquearía entreno_normal/entreno_alto y CI la carga en sus dos entornos efímeros.
- Verificación: gate previo 49/49 + 8 casos nuevos, 400/400 backend, lint quiet, build y budget verdes. Flags y .env.example siguen false; no se ejecutó shadow real, DB efímera, Render, Supabase ni activación. Gate operativo pendiente: valid load >=99 %, degradados <1 %, cero duplicados/drift en muestra QA y aprobación

de nutricionista.

Gate técnico G

- CrossFitService delega en v2 solo con `CROSSFIT_V2_GENERATION=true`; con el flag apagado conserva byte a byte la ruta legacy y ningún desconocido cae en CrossFit.
- El plan presentado conserva el snapshot canónico completo y transporta `crossfit-session/v2` más `training-load/v1` hasta `methodology_plan_days` y la sesión real por `plan_id + day_id`.
- El adaptador de calendario materializa el bloque rodante completo de 8/10/12 semanas sin recortar, clonar o recomponer WODs; valida antes de borrar y usa transacción/savepoint.
- Single-day usa el mismo composer determinista y safety evaluator, persiste `day_id`, sesión, carga y metadata canónica, y no confía en el nivel textual del frontend para promocionar.
- Inicio y autorregulación v2 no consultan offsets RIR legacy. Un snapshot `blocked` impide iniciar; las demás acciones cambian una sola dimensión y quedan trazadas en la sesión.
- El player soporta los ocho formatos de metcon más `strength_only` y `skill_only`, time cap, escala por movimiento y cierre fail-closed si falla cualquier persistencia. El feedback emite score tipado, RPE, técnica, dolor, readiness y escalas.
- Resultados de plan completo leen `methodology_exercise_progress`; single-day lee `exercise_session_tracking`, ambos normalizados al mismo actual load.
- Verificación: 51/51 focalizados, 327/327 backend, lint quiet y build verdes. Quedan pendientes Playwright real, offline/background timer, sustitución interactiva, PostgreSQL efímero y RLS cross-user.

Gate técnico G.1: runtime y sustituciones backend

- Añadidos contratos `crossfit-runtime-event/v2` y `crossfit-substitution/v2` con límites estrictos, identidad, stream y secuencia de cliente.
- El servidor acepta eventos públicos de inicio, pausa, reanudación, reset y escala `base/scaled`; rechaza RX+, movimientos ajenos al WOD y la inyección directa de `movement_substituted`.
- La máquina de transición exige secuencia contigua, estado de temporizador válido, tiempo no regresivo y time cap inmutable. Los reintentos con la misma idempotency key devuelven el evento persistido; contenido divergente falla.
- Las sustituciones solo recorren aristas canónicas de la versión de catálogo congelada en la sesión. Safety, dolor/red flags, skill, equipo, pairing y `stimulus_delta <= 0.15` preceden al scoring; la dosis conserva duración estimada y el servidor genera la traza.
- Preparada, no aplicada, `20260722_crossfit_v2_runtime_events.sql`: ledger append-only, FK `plan_id + day_id`, owner-read RLS e índices de idempotencia y orden de stream. CI la reaplica dos veces y la incluye en integración/E2E.
- Evidencia local del backend: 13/13 runtime y 365/365 backend en el commit de esta subfase. Las 5 pruebas BD no se ejecutan localmente por ausencia de PostgreSQL/Docker; migración, RLS y aislamiento quedan `PENDIENTE_EJECUCION_CI`.

Gate técnico G.2: player persistente y escala autoritativa

- El player V2 persiste en `localStorage` stream, secuencia, timer, ancla, escalas, sustituciones confirmadas y cola pendiente. El tiempo se deriva de una ancla monotónica y sobrevive a background/cierre/reapertura sin depender de ticks perdidos.
- Inicio, pausa, reanudación y reset encolan eventos versionados y se envían en orden. Offline o error reintentable conserva la cola; una sustitución rechazada elimina solo esa petición y renumera los eventos locales aún no enviados para no dejar huecos de secuencia.
- CrossFit V2 ya no expone escala global ni RX+. Toda sustitución se solicita por movimiento y solo aparece tras respuesta del resolver servidor; red flags detienen el timer y nunca aplican una alternativa local.
- El resultado ignora escalas aportadas por el cliente y reconstruye `base, scaled o substitution:<id>` desde el WOD canónico y el ledger servidor. El modal V2 las muestra en solo lectura, exige feedback y mantiene ese bloqueo si el resumen local se pierde.
- El inicio real se marca con el endpoint idempotente existente al arrancar el timer, incluido el camino que salta el calentamiento. El cierre no continúa mientras queden eventos sin sincronizar ni si falla un movimiento.

- Playwright efímero queda ampliado para registrar/reintentar eventos de timer, rechazar una sustitución inyectada, enviar RX+ adulterado y comprobar que el resultado autoritativo sigue en `base`; la UI comprueba que V2 no tiene selectores globales/RX+.
- Evidencia local: 5/5 estado frontend, 41/41 regresión focalizada, 375/375 backend, lint quiet y build productivo verdes. Playwright y las 5 pruebas de PostgreSQL/RLS siguen `PENDIENTE_EJECUCION_CI`; no se levantaron servicios.
- La terminación explícita y la recuperación durable de feedback se cierran en G.4. La ejecución real de Playwright y PostgreSQL continúa como gate de CI.

Gate técnico G.3: regeneración inmutable de drafts

- El cliente identifica exclusivamente el envelope `crossfit-plan/v2`, fija `methodology=crossfit` y envía plan origen, revisión esperada, motivos, `request_id` e `idempotency_key`; legacy conserva su payload y limpieza previa.
- Con `CROSSFIT_V2_GENERATION=false` el registro mantiene el comportamiento histórico. Con el flag activo, la ruta compartida no limpia drafts CrossFit y delega el versionado al adaptador de producto.
- El servicio bloquea el draft origen con `FOR UPDATE`, exige ownership, contrato válido, revisión exacta y cero sesiones materializadas. La revisión nueva se inserta antes de marcar la anterior `superseded`, todo en una transacción.
- `generation.revision` aumenta en uno, `supersedes` conserva el `plan_id` lógico, y `PLAN_REGENERATED` registra motivos y revisión previa. Fecha, frecuencia y objetivo del bloque se conservan para evitar cambiar el encargo.
- El replay compara el hash del payload cliente antes de recargar perfil, equipamiento o catálogo. Reutilizar una clave con otro contenido, regenerar un plan activo o materializado, o perder una carrera concurrente falla cerrado.
- Preparada, no aplicada, `20260722_crossfit_v2_plan_revisions.sql`: índice único parcial por usuario/idempotency e índice de cadena `supersedes`, sin reescritura histórica. CI la aplica dos veces y prueba la unicidad real.
- Evidencia local: 36/36 focalizados, 382/382 backend, lint quiet, build y budget verdes. Las 6 pruebas PostgreSQL/RLS y Playwright siguen `PENDIENTE_EJECUCION_CI`; no se levantaron servicios ni se aplicó la migración.

Gate técnico G.4: estados terminales y feedback durable

- CrossFit V2 ya no completa movimientos ni sesión antes del feedback. El player entrega un borrador `completed`, `capped`, `partial`, `abandoned` o `cancelled`; el flujo legacy conserva su cierre previo sin cambios.
- `completed` exige `completion=1`; `cancelled`, **cero**; `capped`, `partial` y `abandoned`, un valor entre cero y menos de uno. Cada salida registra un motivo tipado y uno de `SESSION_COMPLETED`, `SESSION_CAPPED`, `SESSION_PARTIAL`, `SESSION_ABANDONED` o `SESSION_CANCELLED`.
- Una cancelación sin exposición persiste RPE, técnica y readiness como `null`, produce carga real D0/rest y mantiene autorregulación en `hold`; no fabrica métricas para satisfacer el schema. Si el motivo es dolor, exige su contexto.
- El endpoint de esfuerzo bloquea la sesión con `FOR UPDATE` y, dentro de la transacción de ruta, cierra tracking/sesión, persiste resultado append-only, reduce autorregulación y prepara outbox. Una sesión terminal no se reescribe.
- `today-status` y el gate frontend reconocen esos terminales solo para el envelope V2 y no vuelven a ofrecer reanudación; el reintento legacy permanece.
- El hash material del feedback protege reintentos; una misma clave con otro contenido, sesión o plan responde `IDEMPOTENCY_BROKEN`. La unicidad de resultado por sesión sigue impuesta por la migración preparada.
- El formulario pendiente se guarda localmente con versión, TTL de siete días, propietario y `session_id`, sin PII ni URLs inventadas. Today y single-day lo restauran tras recarga y conservan una clave idempotente estable; datos corruptos, caducados o de otro usuario fallan cerrados.
- Playwright preparado añade cierre API directo en `partial`, replay, colisión, persistencia de estado y restauración UI en escritorio/móvil. Descubre 12 casos.
- Evidencia local: 45/45 focalizados, 392/392 backend, lint quiet, build y budget verdes.

Playwright y PostgreSQL/RLS permanecen `PENDIENTE_EJECUCION_CI`; no se levantaron servicios ni se aplicaron migraciones o flags.

Gate técnico J

- El arnés `localQaGuard` queda desactivado sin acuse explícito y, aun con acuse, rechaza cualquier API, frontend o PostgreSQL que no sea local. La regresión E2E histórica deja de permitir Supabase/producción.
- CI prepara PostgreSQL 17 efímero, restaura baseline, aplica dos veces las seis migraciones CrossFit y ejecuta la integración registrada por el runner.
- El job E2E importa el catálogo draft, lo activa solo en la BD desechable y verifica que un segundo import es un no-op con hash y conteos idénticos.
- La integración comprueba tablas, RLS, catálogo visible solo activo, bloqueo de mutación del catálogo activo, aislamiento entre dos usuarios y resultados append-only dentro de una transacción con rollback.
- Playwright descubre 12 casos en proyectos escritorio y móvil 375x812: tres ciclos API por nivel, cierre parcial transaccional y dos recorridos UI por viewport. Generation/results están activos solo dentro del job; carga, nutrición y workers continúan apagados.
- Verificación local segura: 400/400 unitarios, lint quiet, build y budget verdes. PostgreSQL/Docker no están disponibles y no hay servidores levantados; por tanto DB/RLS/E2E permanecen `PENDIENTE_EJECUCION_CI`, no verdes.

Gate técnico D y evaluación de producto

- La UI consulta capabilities autenticadas: flag apagado o error conserva el componente legacy; flag encendido usa la tarjeta v2 sin selección manual.
- Ocho dimensiones 0-3, sesiones comparables, adherencia, pausa, dolor, zona, lesion aguda y red flag forman un contrato estricto con `request_id`.
- Objetivo, frecuencia y equipamiento se reutilizan del perfil; tras clasificar, las respuestas se congelan hasta reevaluar para evitar screening obsoleto.
- La autoevaluacion no puede enviar `technique_verified=true` ni permisos de skills y queda limitada a confianza media. Elite permanece fuera.
- Avanzado exige el ultimo evento profesional `verified` del ledger; un evento posterior `revoked` lo anula. El endpoint de revision esta protegido por `ADMIN_TOKEN`, pero la firma deportiva sigue siendo gate humano externo.
- Persistencia append-only con RLS owner-read, secuencia monotonica, hash de contenido e idempotencia fail-closed. La generacion resuelve el identificador persistido por usuario y rechaza referencias ajenas. La migracion `20260722_crossfit_v2_assessments.sql` esta preparada y no aplicada.
- Metricas admin agregan self-report, revisiones, activos, revocados y caducados sin exponer usuario ni contenido. Verificacion focalizada: 32/32; lint verde. PostgreSQL/RLS y Playwright siguen pendientes de ejecucion CI.

Gate estadístico F

- Runner: `backend/scripts/qa-crossfit-generator-statistical.mjs`.
- Ejecución: `--per-level=10000 --workers=8` sobre catálogo canónico normalizado.
- Resultado post-sincronización: `passed` en 552.501 ms; 10.000/10.000 por nivel y 5.000 por frecuencia soportada.
- Reproducibilidad: 30.000 regeneraciones, `non_reproducible=0`.
- Seguridad: `hard_violations=0, unavailable_equipment=0, contraindicated=0, invalid=0`.
- Cobertura: AMRAP, EMOM, E2MOM, E3MOM, For Time, RFT, Chipper e Intervals presentes en los tres niveles.
- SHA-256 canónico del resumen post-sincronización:
`c91364fef30e23e83ac6cc7cc84acea475fe4a61536a1251045bbfdd86b16b6e`.
- El JSON bruto permanece fuera del entregable; este resumen y el runner reproducible son la evidencia versionada.

Sincronización con main

- Revisados e integrados `57b7b40, 26b5fae y 3e09559`, sin rebase y sin alterar el checkout documental original.
- El único conflicto textual fue el logger de `crossfitSingleDay.js`: se conservó

toda la delegación CrossFit v2 y se adoptó `../hipertrofia/logger.js`.

- Revisados los otros cuatro solapes funcionales: ruta single-day, persistencia, capa modal de metodologías y capa modal de Hoy. Se conservan `equipment`, `check_in`, `plan_id + day_id`, resumen WOD y las nuevas rutas internas de Hipertrofia.

- Regresión post-merge: 104/104 CrossFit, 336/336 backend, lint quiet y build verdes; gate estadístico 30.000/30.000 verde. No se ejecutaron migraciones ni se activaron flags.

Criterio de cierre técnico

Expediente reconciliado contra la rama: 23 documentos narrativos y anexo de integridad consolidados en PDF A4, con extracción completa, cero páginas vacías y render visual sin recortes ni solapamientos. Los CSV/JSON conservan sus checksums en el anexo final.

Cada fase exige diff de alcance, tests de subfase, registro diario y trazabilidad actualizada. Una limitación de infraestructura se marca como gate, nunca como test verde. La eficacia deportiva, clínica, nutricional y legal solo se considera validada con revisión humana documentada.

Artefactos de datos CrossFit

Todos los ficheros son especificaciones documentales. No son seeds ni migraciones ejecutables.

Fichero	Contenido	Filas de datos
catalogo_crossfit_auditoria_120.csv	auditoria individual de la BD viva	120
catalogo_crossfit_snapshot_120.csv	snapshot read-only de metadatos e instrucciones reales, con controles saneados	120
catalogo_canonico_propuesto.csv	movimientos/variantes core y altas	92
catalogo_reference_sets.json	tecnic, cues, errores, contraindicaciones y progresiones	n/a
catalogo_operaciones_propuestas.csv	altas/merges/backfill/deprecacion/rollback	21
niveles_evaluacion.csv	tests objetivos por dimension	22
wod_format_rules.csv	dosis por formato/nivel	24
generator_invariants.csv	invariantes por capa	44
reason_codes.csv	taxonomia de decisiones	45
safety_rules.csv	sintomas, fases y acciones	28
nutrition_matrix.csv	nivel/objetivo/carga	22
training_load_mapping.csv	sesion a D0/D1/D2	12
qa_synthetic_profiles.csv	perfiles y oraculos	32

Validacion local requerida: parser CSV/JSON, anchura uniforme, IDs unicos, referencias resolubles y conteos declarados. Cualquier SQL futuro se crea en rama y se revisa antes de autorizar su ejecucion.